

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

HỒ SƠ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN MIỀN SHHS1

ĐÁNH GIÁ CÓ KIỂM SOÁT RESNET-1D–TCN CHO PHÂN GIAI ĐOẠN GIẤC NGỦ TỪ EEG ĐƠN KÊNH VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN MIỀN TRÊN SHHS1

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Duy Trí

Tác giả chính / sinh viên thực hiện: Ngô Nhật Quân – 23521258

Đồng tác giả: Phạm Thái Sơn – 23521361

Bộ dữ liệu: Sleep-EDF Expanded SC; SHHS Visit 1

Đánh giá: Bắt cặp 10 fold; seed 42 chính; seed 123 độ
nhảy; SHHS1 không cập nhật trọng số

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	vi
1 Giới thiệu	1
1.1 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.2 Đóng góp và phạm vi	1
1.3 Cấu trúc báo cáo	2
2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu	2
2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG	2
2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế	3
2.3 Khoảng trống được kiểm tra	3
2.4 Nguyên tắc diễn giải	3
3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm	3
3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette	3
3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trực thời gian	4
3.3 Chia theo đối tượng	4
3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu	4
3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1	5
3.6 Giới hạn dữ liệu	5
4 Tiền xử lý tín hiệu	5
4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu	5
4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu	5
4.3 Kiểm định tính nhất quán	6
5 Cơ sở mô hình	6
5.1 BiLSTM	6
5.2 Mạng tích chập theo thời gian	6
5.3 ResNet-1D	6
5.4 Chỉ số đánh giá	6
6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm	6
6.1 Các mã cấu hình thí nghiệm	6
6.2 Bản đồ câu hỏi, bằng chứng và quyết định	7
6.3 Huấn luyện và khóa đánh giá	8
6.4 Quy trình kiểm soát và khóa đánh giá (mã nội bộ Gate 1–8)	8
6.5 Phân tích thống kê	9
6.6 Độ nhạy theo seed	9
6.7 Benchmark và không gian đặc trưng	9

6.8	Ablation nhóm ngữ cảnh (Gate 8 nội bộ)	9
6.9	Đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên SHHS1	9
6.10	Định vị lỗi chuyển miền và phân tích phản thực	10
7	Kết quả đánh giá có kiểm soát	10
7.1	Tổng quan trạng thái	10
7.2	Dữ liệu, tiền xử lý và phép chia (Gate 1)	11
7.2.1	Vai trò của mốc tham chiếu	11
7.3	Khả năng chạy và phục hồi (Gate 2)	11
7.4	Lựa chọn mô hình trên validation (Gate 3)	11
7.5	Đánh giá tập test đã khóa (Gate 4)	11
7.6	Hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp (Gate 5)	12
7.6.1	Phân tích lỗi theo lớp trên Sleep-EDF	12
7.6.2	Phân tích độ nhạy sau giao thức với seed 123	14
7.7	Độ phức tạp và tốc độ (Gate 6)	15
7.7.1	Thời gian huấn luyện: lợi ích vận hành nổi bật	16
7.8	Không gian đặc trưng (phân tích hỗ trợ Gate 6)	17
7.9	Gói công bố và truy nguyên (Gate 7)	17
7.10	Ablation nhóm C/P/N (Gate 8)	18
7.11	Chiến dịch chuyển miền SHHS1 không cập nhật trọng số	19
7.11.1	Phân tích lỗi theo lớp trên SHHS1	20
7.11.2	Đối chứng z-score E6 và lỗi N3	21
7.11.3	Kiểm tra hậu nghiệm vùng lân cận thay đổi nhãn	22
7.11.4	Đòn bẩy phản thực cho quyết định thích nghi	22
7.12	Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1	23
7.13	Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	24
7.14	Mở rộng đánh giá chế độ lọc dải trên SHHS với seed 123	24
8	Thảo luận	25
8.1	Ba câu trả lời thực dụng của nghiên cứu	25
8.2	Giá trị và giới hạn của kết luận về kiến trúc	25
8.3	Từ thứ hạng pipeline đến quyết định tiền xử lý	26
8.4	Từ định vị lỗi đến thiết kế thích nghi	26
8.5	Vai trò của các Gate hỗ trợ	26
8.6	Hạn chế và phạm vi công bố	27
8.7	Hướng phát triển ưu tiên	27
8.8	Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS	27
9	Kết luận	27
9.1	Kết luận bổ sung từ phân tích E4	28

10 Hồ sơ tái lập và truy nguyên	28
10.1 Nguồn bằng chứng	28
10.2 Nguyên tắc kiểm tra	29
10.3 Tái phân tích E6 và tình trạng provenance SHHS1	29
10.4 Tình trạng dữ liệu dẫn xuất	29
10.5 Biên diễn giải khoa học	30
10.6 Tài trợ và đóng góp tác giả	30

Danh mục bảng

1	Phân bố nhãn hợp lệ trên Sleep-EDF và mẫu SHHS1 test	4
2	Các chế độ tiền xử lý trong giao thức	5
3	Các mã cấu hình, mục tiêu và trạng thái phân tích	7
4	Câu hỏi thực tế và bằng chứng dùng để trả lời	8
5	Tóm tắt bằng chứng qua tám bước kiểm soát nội bộ	10
6	Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold	11
7	Hiệu năng test ngoài fold gộp	12
8	Precision, recall và F1 theo lớp trên Sleep-EDF: E3 so với E6	12
9	Ma trận nhầm lẫn gộp trên Sleep-EDF, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán	13
10	So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test	13
11	Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định	14
12	Độ nhạy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed	15
13	Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0	15
14	Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng	15
15	Chi phí tạo mô hình: thời gian huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact của chiến dịch seed 123	16
16	Kết quả mô tả ablation C/P/N	18
17	So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch	18
18	Hiệu năng chuyển miền trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, không cập nhật trọng số	19
19	Hai so sánh chuyển miền chính bắt cặp theo đối tượng	19
20	Precision, recall và F1 theo lớp trên SHHS1: E3 so với E2	20
21	Ma trận nhầm lẫn gộp trên SHHS1, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán .	20
22	Đối chiếu lỗi N3 trên SHHS1 giữa các cấu hình đã khóa	21
23	Chỉ số theo lớp của E6 trên SHHS1 (169.012 epoch hợp lệ)	21
24	Đối chiếu E3/E6 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha (44.744 epoch)	21
25	Hiệu năng tại vùng lân cận thay đổi nhãn và vùng ổn định (seed 42)	22
26	Xếp hạng phản thực các kênh lỗi của E3 trên SHHS1	23
27	Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1	23
28	So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1	23
29	Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	24
30	Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1	24
31	Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo	29
32	Phạm vi diễn giải của các kết quả chính	30

Danh mục hình

1	Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.	14
---	--	----

2	Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.	16
3	Silhouette bắt cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.	17
4	Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng. .	18
5	Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.	19

Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng một hồ sơ đánh giá có kiểm soát cho phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh, với mục tiêu hỗ trợ ba quyết định thực tế: có nên thay kiến trúc, lựa chọn pipeline nào đáng mang sang dữ liệu mới, và lỗi chuyển miền nào cần ưu tiên thích nghi. Trên phân tập Sleep Cassette của Sleep-EDF Expanded, sáu cấu hình hoạt động được so sánh trên cùng 78 đối tượng, 153 bản ghi, phép chia theo đối tượng, quy tắc lựa chọn mô hình và tập kiểm tra ngoài fold. Macro-F1 được phân tích bằng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng và Wilcoxon có hiệu chỉnh Holm; tám cổng kiểm soát nội bộ (Gate 1–8) được giữ để truy nguyên tính hợp lệ của bằng chứng.

Phép thay BiLSTM bằng TCN được cô lập ở E1–E0, còn E2–E1 thay đồng thời encoder, gói ngữ cảnh C/P/N và số chiều đặc trưng. Cả hai đối chiếu chỉ tạo chênh lệch nhỏ và chưa đủ bằng chứng về ưu thế dự báo sau hiệu chỉnh đa kiểm định. Lợi ích được hỗ trợ của ResNet-1D–TCN chủ yếu là vận hành: đạt speed-up suy luận khoảng 3,76 lần; trong chiến dịch seed 123 chạy tuần tự trên cùng GPU, toàn bộ 10 fold của E3 hoàn tất huấn luyện, validation và artifact trong 3 giờ 16 phút 40 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0 (nhanh hơn khoảng 10,2 lần). E2 hoàn tất trong 2 giờ 44 phút 57 giây (nhanh hơn khoảng 12,2 lần). Đánh đổi là số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Trong khi đó, toàn bộ pipeline E3 đạt Macro-F1 0,7904 trên Sleep-EDF và cao hơn E6 dùng z-score theo bản ghi 0,0213 điểm, với $CI_{95\%}=[0,0122;0,0307]$ và p Holm bằng 0,0012; seed thứ hai giữ hướng hiệu ứng nhưng không giữ mức ý nghĩa sau Holm.

Trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, E3 cao hơn E0 0,0412 điểm Macro-F1 trung bình theo đối tượng và cao hơn E6 0,0274 điểm. E6 dùng trung bình và độ lệch chuẩn của toàn bộ bản ghi đích không nhãn, nên có tính transductive ở cấp bản ghi chứ không phải zero-shot thuần inductive. Tuy vậy, lợi thế tổng thể không mở rộng sang nhận diện N3: E0 và E3 lần lượt chỉ đạt recall N3 0,2610 và 0,2582, với 16.480 và 16.674 trong 22.806 epoch mang nhãn tham chiếu N3 bị dự đoán thành N2 (ký hiệu N3→N2). Do đó, đây là lỗi chuyển miền tái diễn qua hai họ kiến trúc, không phải nhược điểm riêng của E3. Phân tích phản thực trên dự đoán E3 cho thấy riêng kênh nhâm lẫn này có đòn bẩy tương đương 74,5% khoảng hụt Macro-F1 giữa hai cohort. Z-score theo bản ghi cũng không khắc phục lỗi: E6 có recall N3 0,2005 và recall N3 tại vùng chuyển pha 0,0721, gần như không đổi so với 0,0733 của E3. Vì vậy, kết luận thực dụng là ưu tiên thí nghiệm thích nghi có nhãn, theo lớp, tại ranh giới N2–N3; N2–REM là mục tiêu thứ hai. Gate 8 và phân tích hình học biểu diễn được giữ như bằng chứng hỗ trợ, không phải đóng góp chính hay tuyên bố vượt SOTA.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; đánh giá bắt cặp; chuyển miền; phân tích sai số; Sleep-EDF Expanded; SHHS1.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ là nhiệm vụ nền tảng trong phân tích đa ký giấc ngủ. Các phương pháp tự động từ EEG một kênh có thể giảm yêu cầu về thiết bị và chi phí xử lý, nhưng điểm số trong một bộ dữ liệu chưa đủ trả lời liệu hệ thống có đáng được phát triển hoặc chuyển sang một cohort khác. Hiệu năng có thể thay đổi do phép chia đối tượng, lựa chọn mô hình, xử lý tín hiệu, montage, quần thể và quy tắc chấm. Đặc biệt, N1 thường khó nhận diện và có mức đồng thuận liên chấm thấp [1]; chênh lệch nhỏ giữa các mô hình cũng dễ bị lẫn với khác biệt giữa đối tượng nếu không sử dụng thiết kế đánh giá bắt cặp.

ZleepAnlystNet đề xuất một quy trình hai giai đoạn, kết hợp các bộ trích đặc trưng CNN với mô hình chuỗi BiLSTM [2]. Nghiên cứu này dùng mốc đó để khảo sát ResNet-1D, mạng tích chập theo thời gian và các pipeline tiền xử lý. Trọng tâm không phải chứng minh một kiến trúc mới hoặc vượt SOTA, mà là tránh hai quyết định tốn kém nhưng thiếu căn cứ: tiếp tục thay kiến trúc khi lợi ích chỉ mang tính mô tả, và áp dụng một biện pháp chuẩn hóa chung khi lỗi ngoài miền thực tế tập trung ở một số ranh giới lớp.

1.1 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào bốn câu hỏi gắn với quyết định phát triển:

1. Các thay thế BiLSTM→TCN và CNN→ResNet-1D có tạo lợi ích dự báo đủ ổn định để biện minh cho thay đổi kiến trúc, hay giá trị chính chỉ nằm ở vận hành?
2. Trong cùng họ ResNet-1D–TCN, pipeline xử lý tín hiệu nào giữ thứ hạng tốt hơn khi chuyển từ Sleep-EDF sang SHHS1 mà không cập nhật trọng số?
3. Khoảng hụt ngoài miền tập trung ở lớp và kênh nhầm lẫn nào; một biện pháp rẻ là z-score theo bản ghi có giải quyết được lỗi chi phối hay không?
4. Quy trình kiểm soát có đủ để phân biệt kết quả dự báo chính với bằng chứng hỗ trợ về tốc độ, hình học biểu diễn và ngữ cảnh cục bộ hay không?

Các cổng kiểm soát nội bộ Gate 1–4 và Gate 7 chủ yếu bảo vệ tính hợp lệ, khóa test và khả năng truy nguyên; chúng không tự thân là đóng góp khoa học về mô hình. Gate 6 và Gate 8 cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho quyết định vận hành và thiết kế ngữ cảnh. Các kết luận chính được đặt ở phân tích hiệu năng bắt cặp (Gate 5) và chiến dịch SHHS1, nơi có độ bất định và phân tích sai số ngoài miền. Tên Gate chỉ được giữ để ánh xạ với artifact nội bộ.

1.2 Đóng góp và phạm vi

Trong phạm vi một nghiên cứu thực nghiệm, báo cáo đóng góp:

- một hồ sơ thực nghiệm bắt cặp theo đối tượng, tách rõ kiểm soát tính hợp lệ, kết quả xác nhận, phân tích hậu nghiệm và phần mở rộng sau giao thức;
- bằng chứng rằng phép thay mô hình chuỗi E1–E0 và phép thay gói đặc trưng/ngữ cảnh E2–E1 chưa tạo ưu thế dự báo ổn định, trong khi ResNet-1D–TCN đem lại đánh đổi vận hành do được;
- một đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên mẫu SHHS1 đã khóa, cho thấy toàn bộ pipeline E3 giữ lợi thế so với hai đối chứng đã định trước nhưng vẫn chịu khoảng hụt chuyển miền lớn;
- định vị định lượng lỗi N3→N2 tái diễn ở cả E0 và E3, cùng lỗi N2→REM, để chuyển kết

quả thành ưu tiên thích nghi; đối chứng E6 cho thấy z-score theo bản ghi không phải biện pháp độc lập đủ để sửa lỗi N3;

- các phân tích hỗ trợ về ngữ cảnh và không gian đặc trưng, được giữ đúng vai trò thay vì nâng thành cơ chế hoặc đóng góp chính.

Kết luận trong miền áp dụng cho Sleep-EDF Expanded và hai seed cố định đã đánh giá. Kết luận ngoài miền áp dụng cho mẫu SHHS1 và giao thức không cập nhật trọng số tương ứng; E0/E1/E2/E3 là inductive, còn E6 dùng thống kê toàn bản ghi đích nên có tính transductive. Báo cáo không đề xuất thuật toán thích nghi mới, không tuyên bố vượt SOTA, không xác lập cơ chế sinh lý và không suy rộng sang giá trị lâm sàng. Giá trị của nó nằm ở việc thu hẹp quyết định tiếp theo bằng bằng chứng bắt cặp và sai số định vị được.

1.3 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 trình bày nền tảng và các công trình liên quan. Phần 3 mô tả dữ liệu và thiết kế chia mẫu; Phần 4 trình bày xử lý tín hiệu; Phần 5 giới thiệu các thành phần mô hình. Phần 6 mô tả giao thức đánh giá và thống kê. Phần 7 trình bày kết quả, tiếp theo là thảo luận, kết luận và hồ sơ tái lập.

2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu

2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG

Các phương pháp học sâu cho phân giai đoạn giấc ngủ thường kết hợp bộ trích đặc trưng từ tín hiệu với một mô hình mô tả quan hệ theo thời gian. DeepSleepNet sử dụng CNN và BiLSTM để đồng thời học hình thái của epoch và ngữ cảnh chuỗi [3]. Các hướng tiếp cận sau đó khai thác cơ chế chú ý hoặc self-attention để tăng khả năng biểu diễn quan hệ dài hạn [4, 5].

SleepInceptionNet khảo sát có hệ thống tín hiệu thô, phổ và biểu diễn thời gian–tần số, sau đó chọn mô hình Inception dùng biến đổi wavelet liên tục trên EEG trung tâm đơn kênh để chấm từng epoch [6]. Kết quả đó củng cố vai trò của EEG đơn kênh, đồng thời cho thấy biểu diễn và tiền xử lý đầu vào là một phần của định nghĩa pipeline chứ không phải chi tiết trung tính.

Các chỉ số giữa những công trình khác nhau không thể xếp hạng trực tiếp nếu khác bộ dữ liệu, kênh EEG, quy tắc tạo cửa sổ hoặc cách chia đối tượng. Vì vậy, báo cáo chỉ thực hiện so sánh nội bộ giữa các cấu hình trong cùng một giao thức, thay vì suy ra thứ hạng giữa các bài báo.

Các nghiên cứu chuyển kịch bản đã cho thấy transfer learning có thể cải thiện phân giai đoạn giấc ngủ EEG khi miền nguồn và đích khác nhau [7]. ADAST dùng attention riêng theo miền, căn chỉnh đối kháng và self-training bằng pseudo-label từ dữ liệu đích không nhãn [8]; đây là thích nghi miền thực sự vì biểu diễn và quyết định mô hình được cập nhật bằng miền đích. E6 trong báo cáo hiện tại chỉ ước lượng thống kê chuẩn hóa ở cấp bản ghi và không cập nhật trọng số. Đồng thời, các phương pháp máy học truyền thống vẫn có thể cạnh tranh nếu đặc trưng và giao thức đánh giá được xây dựng cẩn thận [9]. Các hướng này củng cố một điểm phương pháp luận: kiến trúc sâu hơn không tự động là đóng góp; trước khi chọn thuật toán thích nghi, cần xác định rõ lỗi chuyển miền nào đang chi phối và một thay đổi pipeline đơn giản có đủ hay không.

2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế

ZleepAnlystNet là mốc tham chiếu quan trọng của nghiên cứu, với quy trình gồm bộ trích đặc trưng CNN và mô hình chuỗi BiLSTM [2]. Ý tưởng thay thế được khảo sát theo hai hướng. Thứ nhất, mạng tích chập theo thời gian có khả năng xử lý chuỗi song song và mô hình hóa quan hệ theo trường tiếp nhận mở rộng [10]. Thứ hai, ResNet-1D sử dụng kết nối dư để xây dựng biểu diễn tín hiệu sâu hơn [11].

Hai hướng thay thế không mặc nhiên bảo đảm hiệu năng cao hơn. TCN có thể đem lại lợi ích vận hành nhưng vẫn cần được kiểm tra trên cùng đối tượng; embedding ResNet có thể hữu ích cho mô hình chuỗi mà không nhất thiết tạo ra các cụm hình học tách biệt. E1–E0 cô lập thay đổi mô hình chuỗi. E2–E1 thì thay đồng thời encoder, gói ngữ cảnh C/P/N và số chiều đặc trưng, nên chỉ được diễn giải là thay thế gói đặc trưng/ngữ cảnh chứ không phải hiệu ứng riêng của encoder.

2.3 Khoảng trống được kiểm tra

Khoảng trống chính của các so sánh mô hình là sự thiếu nhất quán về đối tượng, phép chia và cách chọn mô hình. Giao thức hiện tại khắc phục điểm này bằng phép chia theo đối tượng, khóa tập kiểm tra cho đến khi hoàn tất lựa chọn trên validation và sử dụng kiểm định bất cặp ở cấp đối tượng.

Bên cạnh hiệu năng trong miền, nghiên cứu xem xét khả năng chuyển sang mẫu SHHS1. Phân tích này được giữ độc lập với chiến dịch chính, nhằm đánh giá liệu thứ hạng quan sát trên Sleep-EDF có còn xuất hiện trong một mẫu ngoài miền đã khóa hay không. Báo cáo không cạnh tranh trực tiếp với các phương pháp domain adaptation; nó trả lời bước đứng ngay trước chúng: xác định có cần thích nghi hay không, nên ưu tiên ranh giới lớp nào, và liệu chuẩn hóa theo bản ghi có phải một biện pháp đủ dùng hay không.

2.4 Nguyên tắc diễn giải

Không bác bỏ giả thuyết không đồng nghĩa với chứng minh tương đương. Tương tự, một chỉ số hình học hoặc một phương pháp ước lượng tầm quan trọng không thể tự nó xác định nguyên nhân của chênh lệch dự đoán. Báo cáo vì vậy ưu tiên chênh lệch hiệu năng, khoảng tin cậy, kiểm định bất cặp và phạm vi áp dụng của từng kết quả.

3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm

3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette

Sleep-EDF Expanded là bộ dữ liệu đa ký giấc ngủ công khai trên PhysioNet [12, 13]. Nghiên cứu sử dụng phân tập Sleep Cassette, gồm 153 bản ghi của 78 đối tượng. Kênh EEG Fpz–Cz được dùng làm tín hiệu đầu vào và chia thành các epoch 30 giây.

Nhân được ánh xạ thành năm lớp W, N1, N2, N3 và REM. Các giai đoạn 3 và 4 được gộp vào N3 theo quy ước của giao thức. Epoch Movement hoặc Unknown được giữ đúng vị trí thời gian nhưng không tham gia huấn luyện và đánh giá.

Bảng 1: Phân bố nhãn hợp lệ trên Sleep-EDF và mẫu SHHS1 test

Nhãn	Sleep-EDF		SHHS1 test	
	Số epoch	Tỷ lệ	Số epoch	Tỷ lệ
W	65.941	33,73%	36.983	21,88%
N1	21.522	11,01%	7.002	4,14%
N2	69.132	35,37%	76.287	45,14%
N3	13.039	6,67%	22.806	13,49%
REM	25.835	13,22%	25.934	15,34%
Tổng hợp lệ	195.469	100%	169.012	100%

Sleep-EDF có 298 epoch Movement hoặc Unknown bị loại khỏi các chỉ số; số liệu SHHS trong bảng là toàn bộ 169.012 epoch hợp lệ của mẫu test đã khóa. Phân bố nhãn khác nhau giữa hai bộ dữ liệu: Sleep-EDF tập trung nhiều hơn ở W và N1, trong khi SHHS tập trung nhiều hơn ở N2. Đây là đặc điểm của mẫu dữ liệu và là cơ sở để báo cáo Macro-F1 cùng F1 theo lớp bên cạnh Accuracy; bảng này không phải là kết quả so sánh mô hình.

3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian

Cửa sổ được xác định từ vùng ngủ thực tế và giữ một khoảng Wake ở hai đầu để bảo toàn ngữ cảnh chuyển tiếp. Epoch Movement hoặc Unknown nằm trong cửa sổ không bị xóa; chúng chỉ được loại khỏi loss và các chỉ số. Nhờ đó, vị trí thời gian và quan hệ lân cận được giữ nhất quán giữa các biến thể tiền xử lý.

3.3 Chia theo đối tượng

Đối tượng, không phải epoch, là đơn vị độc lập của phép chia. Dữ liệu được chia thành 10 fold theo đối tượng; hai đêm của cùng một người luôn thuộc cùng vai trò. Trong mỗi lượt đánh giá, một fold được giữ cho test, một fold dùng cho validation và các fold còn lại dùng cho huấn luyện. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần trong test ngoài fold và cùng phép chia được áp dụng cho mọi cấu hình.

3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu

Phép chia theo epoch có thể đưa các đoạn tín hiệu lân cận hoặc các bản ghi của cùng đối tượng vào cả huấn luyện và kiểm tra. Giao thức hiện tại kiểm tra riêng biệt theo đối tượng, bản ghi và vị trí epoch gốc; đồng thời xác nhận sự đồng nhất của các khóa này giữa các cấu hình. Tập kiểm tra chỉ được mở sau khi hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation.

3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1

Chiến dịch ngoài miền sử dụng một mẫu SHHS Visit 1 đã được khóa trước khi xem kết quả mô hình. SHHS là nghiên cứu đoàn hệ đa trung tâm và dữ liệu được phân phối qua National Sleep Research Resource [14, 15]. Mẫu kiểm tra gồm 180 đối tượng; việc suy luận được thực hiện trên EEG C4–A1 và không cập nhật trọng số bằng dữ liệu SHHS. Các mô hình được đánh giá bằng toàn bộ các fold tương ứng, sau đó tổ hợp xác suất theo đối tượng.

SHHS khác Sleep-EDF về quần thể, thiết bị, montage và tần số lấy mẫu. Vì vậy, kết quả SHHS được trình bày như bằng chứng ngoài miền cho mẫu và giao thức cụ thể, không phải phép xác nhận cho toàn bộ quần thể hoặc thực hành lâm sàng.

3.6 Giới hạn dữ liệu

Sleep-EDF Expanded không đại diện cho toàn bộ quần thể lâm sàng. Mẫu SHHS bổ sung một đánh giá ngoài miền có giá trị kiểm chứng, nhưng chỉ bao gồm một cohort đã chọn, một kênh EEG và một nguồn nhãn. Các kết luận cần được giữ trong phạm vi này.

4 Tiền xử lý tín hiệu

4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu

Tín hiệu EEG được chuyển về đơn vị vật lý, căn chỉnh với nhãn theo thời gian và chia thành các epoch 30 giây. Mọi biến thể dùng cùng cửa sổ, cùng nhãn và cùng chỉ số thời gian gốc. Nhờ vậy, sự khác biệt giữa các cấu hình có thể được quy về chế độ xử lý tín hiệu hoặc thành phần mô hình thay vì khác biệt do dữ liệu.

4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu

Nghiên cứu so sánh năm chế độ xử lý: tín hiệu thô; lọc dải; lọc dải kết hợp giới hạn biên độ; lọc dải kết hợp chia theo hằng số; và lọc dải kết hợp z-score theo bản ghi.

Bảng 2: Các chế độ tiền xử lý trong giao thức

Chế độ	Lọc dải	Giới hạn biên độ	Đổi thang
Tín hiệu thô	Không	Không	Không
Lọc dải	0,5–30 Hz	Không	Không
Lọc dải và giới hạn biên độ	0,5–30 Hz	Có	Không
Lọc dải và chia hằng số	0,5–30 Hz	Có	Chia hằng số
Lọc dải và z-score	0,5–30 Hz	Có	Theo bản ghi

Lọc dải được thực hiện trên tín hiệu liên tục trước khi chia epoch và không tạo lệch pha. Đây là lựa chọn phù hợp cho đánh giá ngoại tuyến. Chế độ chia hằng số bảo toàn quan hệ biên độ tương đối sau khi giới hạn biên độ. Với E6, trung bình và độ lệch chuẩn được tính từ toàn bộ tín hiệu đã lọc và cắt của chính bản ghi đích, không dùng nhãn; cách làm này có tính transductive ở cấp bản ghi và không phải suy luận zero-shot thuần inductive.

4.3 Kiểm định tính nhất quán

Các biến thể được kiểm tra về số lượng epoch, nhãn, mặt nạ hợp lệ, vị trí thời gian và phân bố lớp. Kiểm tra độc lập xác nhận năm chế độ có cùng cấu trúc dữ liệu khoa học. Một biến thể giới hạn biên độ được xác định trùng dữ liệu với chế độ lọc dải trên toàn bộ bản ghi hiện có; vì vậy biến thể này không được xem là một điều kiện độc lập trong phân tích thống kê.

Quy trình kiểm định không điều chỉnh dữ liệu để khớp với các kết quả lịch sử. Mọi kết quả trong báo cáo đều dựa trên các artifact đã khóa và các phép đối chiếu được ghi nhận trong hồ sơ truy nguyên.

5 Cơ sở mô hình

5.1 BiLSTM

BiLSTM xử lý chuỗi theo cả hai chiều thời gian, nhờ đó mỗi biểu diễn có thể tiếp nhận ngữ cảnh trước và sau vị trí đang xét. Đây là mô hình chuỗi được sử dụng trong cấu hình đối chứng và là mốc để đánh giá khả năng thay thế bằng mạng tích chập theo thời gian.

5.2 Mạng tích chập theo thời gian

Mạng tích chập theo thời gian trong nghiên cứu sử dụng các phép tích chập giãn không nhân quả với padding đối xứng, nhờ đó mỗi vị trí có thể sử dụng ngữ cảnh ở cả hai phía. Cấu hình hiện tại có trường tiếp nhận lý thuyết 253 epoch. So với mô hình hồi tiếp, cách biểu diễn này có tiềm năng xử lý song song và giảm độ trễ suy luận. Tuy nhiên, lợi thế kiến trúc chỉ có ý nghĩa khi được xác nhận bằng so sánh bắt cặp trên cùng dữ liệu.

5.3 ResNet-1D

ResNet-1D sử dụng các kết nối dư để hỗ trợ tối ưu hóa mạng tích chập sâu trên tín hiệu một chiều. Trong nghiên cứu, ResNet-1D được dùng làm bộ trích đặc trưng trước mô hình chuỗi. Hiệu quả của nó được đánh giá ở hai mặt: chất lượng dự đoán và khả năng tạo ra biểu diễn hữu ích cho nhiệm vụ phân loại chuỗi.

5.4 Chỉ số đánh giá

Macro-F1 là trung bình F1 của năm lớp và được chọn làm chỉ số chính vì phản ánh cân bằng giữa các lớp không đồng đều. Accuracy và Cohen's kappa được báo cáo bổ sung. F1 theo lớp, đặc biệt là N1, được dùng để mô tả các thay đổi mà chỉ số tổng hợp có thể che khuất.

6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm

6.1 Các mã cấu hình thí nghiệm

Bảy mã E0–E6 được định nghĩa trong giao thức; sáu cấu hình hoạt động được đưa vào chiến dịch so sánh cuối cùng. Ký hiệu E chỉ là mã cấu hình thí nghiệm để rút gọn bảng và truy nguyên artifact, không biểu thị thứ hạng hay phiên bản mô hình.

Bảng 3: Các mã cấu hình, mục tiêu và trạng thái phân tích

Mã	Bộ trích đặc trưng/tiền xử lý	Mô hình chuỗi	Mục tiêu hoặc trạng thái
E0	CNN của mốc tham chiếu	BiLSTM	Đối chứng nội bộ
E1	Giữ mốc tham chiếu	TCN	Đánh giá thay đổi mô hình chuỗi
E2	ResNet-1D dùng epoch hiện tại	TCN	Thay gói đặc trưng/ngữ cảnh E1
E3	ResNet-1D và xử lý biên độ chính	TCN	Cấu hình đề xuất
E4	ResNet-1D và lọc dải	TCN	Đối chiếu tiền xử lý
E5	ResNet-1D, lọc dải và cắt $\pm 800 \mu V$	TCN	Loại trước phân tích hiệu năng
E6	ResNet-1D và z-score theo bản ghi	TCN	Đối chiếu đổi thang

E0 là đối chứng nội bộ đã hiệu chỉnh theo giao thức v2, không phải bản sao định lượng của bài báo gốc. Vì vậy, các đối chiếu trong nghiên cứu được hiểu là so sánh giữa các cấu hình trong cùng thí nghiệm.

E1 dùng lại đúng encoder E0 và chỉ thay BiLSTM bằng TCN, nên E1–E0 cô lập thay đổi mô hình chuỗi. E1 cung cấp vector 75 chiều từ các nhánh C/P/N, còn E2 dùng embedding ResNet-1D 128 chiều chỉ từ epoch hiện tại. Vì vậy E2–E1 đồng thời thay encoder, bỏ ngữ cảnh P/N tường minh và đổi số chiều đặc trưng; đây là đối chiếu gói đặc trưng/ngữ cảnh, không phải phép cô lập riêng encoder.

E5 ban đầu được dùng để tách tác động của phép cắt biên $\pm 800 \mu V$ khỏi lọc dải E4. Kiểm toán toàn bộ 153 bản ghi cho thấy E4 và E5 giống nhau từng bit và tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0; do đó E5 không tạo điều kiện dữ liệu độc lập. Fold 00 được giữ làm bằng chứng kiểm toán, còn E5 bị loại trước các bảng hiệu năng và kiểm định thống kê để tránh một đối chiếu giả tạo giữa hai đầu vào đồng nhất.

6.2 Bản đồ câu hỏi, bằng chứng và quyết định

Không phải mọi Gate đều được xem là một đóng góp khoa học độc lập. Chuỗi Gate được dùng để bảo vệ đường đi từ dữ liệu đến kết luận, còn quyết định phát triển chỉ được rút ra khi có đại lượng và đối chứng phù hợp.

Bảng 4: Câu hỏi thực tế và bằng chứng dùng để trả lời

Quyết định	Bằng chứng chính	Đầu ra được phép kết luận
Có nên thay kiến trúc/gói đặc trưng?	Gate 5, Gate 6; E1–E0 và E2–E1	Hiệu ứng TCN riêng; hiệu ứng gói E2; đánh đổi tốc độ–tài nguyên
Pipeline nào đáng mang sang miền mới?	E3–E6 trong miền; E3–E0/E6 trên SHHS1; E3–E2 và E4 mở rộng	Thứ hạng toàn pipeline; không quy nhân quả cho một thao tác
Thích nghi miền nên nhắm vào đâu?	F1 theo lớp, tỷ lệ dự đoán/nhân thật, ma trận nhầm lẫn, vùng chuyển pha	Ưu tiên ranh giới lớp; không suy ra cơ chế sinh lý
Các phân tích phụ có thay đổi quyết định không?	Silhouette và Gate 8	Giới hạn của proxy hình học và ngữ cảnh mã hóa trùng lặp
Kết quả có truy nguyên được không?	Gate 1–4, Gate 7 và manifest	Tính hợp lệ của artifact; không phải bằng chứng về độ chính xác

6.3 Huấn luyện và khóa đánh giá

Mỗi cấu hình được huấn luyện riêng trên cùng các fold theo đối tượng. Mô hình được lựa chọn bằng Macro-F1 trên validation. Tập test được giữ kín trong toàn bộ giai đoạn huấn luyện và chỉ được mở sau khi hoàn tất tất cả lượt validation. Sau khi mở, mỗi đối tượng được đánh giá đúng một lần ở vai trò test ngoài fold.

Quy trình này tách lựa chọn mô hình khỏi đánh giá cuối và bảo đảm các cấu hình sử dụng cùng khóa thời gian, cùng nhãn và cùng đơn vị suy luận. Mô hình đã chọn, dự đoán và chỉ số được kiểm tra tính nhất quán trước khi tổng hợp.

6.4 Quy trình kiểm soát và khóa đánh giá (mã nội bộ Gate 1–8)

Các cổng được tổ chức theo chuỗi bằng chứng:

1. Gate 1 kiểm tra nguồn dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng.
2. Gate 2 xác nhận khả năng chạy và phục hồi của quy trình.
3. Gate 3 hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation mà không sử dụng test.
4. Gate 4 mở test theo quy tắc đã khóa và kiểm tra tính đầy đủ của dự đoán.
5. Gate 5 thực hiện các so sánh hiệu năng bắt cặp.
6. Gate 6 đánh giá độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn; chỉ hai đại lượng đầu trực tiếp trả lời quyết định vận hành.
7. Gate 7 tập hợp bằng, hình và ma trận bằng chứng.
8. Gate 8 khảo sát bổ sung giá trị dự báo biên của các nhóm ngữ cảnh mã hóa liền trước/liền sau tại vùng chuyển pha.

6.5 Phân tích thống kê

Macro-F1 gộp trên dự đoán test ngoài fold là chỉ số mô tả chính. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch Macro-F1 gộp được ước lượng bằng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng; kiểm định Wilcoxon hai phía được thực hiện trên chênh lệch Macro-F1 của từng đối tượng. Hai phép phân tích trả lời các câu hỏi khác nhau: bootstrap định lượng bất định của chênh lệch gộp, còn Wilcoxon đánh giá thứ hạng của các chênh lệch ở cấp đối tượng. Hiệu chỉnh Holm chỉ áp dụng cho bốn đối chiếu đã định trước: E1–E0 (mô hình chuỗi), E2–E1 (gói đặc trưng/ngữ cảnh), E3–E2 (chế độ xử lý chính) và E3–E6 (đối chiếu với z-score) [16, 17, 18].

Đối chiếu toàn bộ cấu hình với mốc ban đầu được thực hiện sau khi đã quan sát kết quả nên được ghi rõ là hậu nghiệm. Các phân tích bổ sung không được nhập ngược vào nhóm giả thuyết chính.

6.6 Độ nhạy theo seed

Toàn bộ chiến dịch được lặp lại với một seed huấn luyện thứ hai trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Hai lần chạy được báo cáo riêng, không gộp p -value và không xem hai seed cố định là mẫu đại diện cho mọi khởi tạo. Mục tiêu của lần lặp là đánh giá độ bền của hướng hiệu ứng, không phải xây dựng một ước lượng đầy đủ về phân phối hiệu năng.

6.7 Benchmark và không gian đặc trưng

Benchmark được thực hiện trên cùng phần cứng cho tất cả cấu hình. Phép đo phản ánh suy luận forward và không bao gồm đọc dữ liệu, tiền xử lý, lưu trữ trung gian hoặc huấn luyện. Thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123 được báo cáo riêng, bao gồm huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact trên 10 fold; các lượt được chạy tuần tự và test chưa được mở. Phân tích không gian đặc trưng so sánh các biểu diễn trên cùng epoch và cùng fold; Silhouette được dùng như chỉ số hỗ trợ [19], còn t-SNE chỉ dùng để minh họa.

6.8 Ablation nhóm ngữ cảnh (Gate 8 nội bộ)

Gate 8 giữ nguyên mô hình chuỗi và chỉ thay đổi sự hiện diện của ba nhóm ngữ cảnh: epoch hiện tại, epoch liền trước và epoch liền sau. Nhóm bị loại được thay bằng giá trị trung bình ước lượng từ dữ liệu huấn luyện của từng fold; validation và test không tham gia bước ước lượng.

Tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng chuyển pha. Ba so sánh ablation dùng cùng bootstrap cụm, Wilcoxon theo đối tượng và hiệu chỉnh Holm. Gate 8 đo hiệu ứng dự báo có điều kiện trong một quy trình cụ thể; không đo tỷ lệ thông tin, không xác định quan hệ nhân quả và không thiết lập tương đương.

6.9 Đánh giá chuyển miền không cập nhật trọng số trên SHHS1

Chiến dịch SHHS được tiến hành độc lập sau khi các mô hình Sleep-EDF đã được khóa. Trọng số không được cập nhật bằng dữ liệu SHHS. Mỗi cấu hình sử dụng các mô hình tương ứng với các fold đã huấn luyện, sau đó tổ hợp dự đoán ở cấp đối tượng. Các kiểm tra kỹ thuật xác nhận khả năng sử dụng mô hình, căn chỉnh epoch và tính đầy đủ của dự đoán trước khi tính chỉ số.

Riêng E6 tính trung bình và độ lệch chuẩn trên toàn bộ tín hiệu của từng bản ghi SHHS đích sau lọc và cắt biên, không dùng nhãn. Do đó E6 là chuẩn hóa bản ghi đích không nhãn có tính transductive; E0/E1/E2/E3 không dùng thông kê của bản ghi đích và mới là các phép suy luận thuần inductive. Thuật ngữ “zero-shot” trong tên chiến dịch chỉ khẳng định không cập nhật trọng số hoặc dùng nhãn SHHS, không được dùng để che khuất khác biệt này.

Kết quả SHHS không được nhập ngược vào Gate 1–8. Đây là đánh giá ngoài miền trên mẫu đã khóa, nhằm kiểm tra độ bền của hướng hiệu ứng chứ không phải kiểm định lâm sàng hoặc đánh giá trên toàn bộ cohort SHHS.

6.10 Định vị lỗi chuyển miền và phân tích phản thực

Để biến chênh lệch tổng hợp thành quyết định thích nghi, báo cáo phân tích precision, recall, F1, tỷ lệ số dự đoán trên số nhãn thật và ma trận nhầm lẫn theo lớp. Phân tích được lặp tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha vì đây là nơi các ranh giới giai đoạn khó nhất. E6 được dùng như một đối chứng độ nhạy: nếu loại bỏ mức biên độ tuyệt đối theo từng bản ghi là biện pháp đủ dùng, lỗi N3 của E6 phải giảm so với E3.

Phân tích phản thực lần lượt sửa một kênh nhằm lẫn trong ma trận dự đoán E3 rồi tính lại Macro-F1. Đây là phép xếp hạng đòn bẩy tiềm năng cho can thiệp, không phải hiệu năng có thể đạt được, không bảo toàn mọi tương tác giữa lớp và không chứng minh nguyên nhân tạo ra lỗi. Vì Macro-F1 phi tuyến, tổng phần trăm khoảng hụt được phục hồi bởi nhiều kênh có thể vượt 100%.

7 Kết quả đánh giá có kiểm soát

7.1 Tổng quan trạng thái

Bảng 5 là nhật ký tính hợp lệ của toàn bộ chiến dịch, không phải danh sách tám đóng góp độc lập. Gate 1–4 và Gate 7 trả lời “kết quả có đáng tin và truy nguyên được hay không”; Gate 5 cùng SHHS1 trả lời các câu hỏi dự báo; Gate 6 trả lời đánh đổi vận hành; Gate 8 và Silhouette chỉ kiểm tra các giả thuyết thiết kế hỗ trợ. Cách đọc này ngăn một kết quả âm hoặc một phép kiểm tra kỹ thuật bị quảng bá thành đóng góp không cần thiết.

Bảng 5: Tóm tắt bằng chứng qua tám bước kiểm soát nội bộ

Mã	Trạng thái	Bằng chứng đạt
1	Đạt	Dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng
2	Đạt	Khả năng chạy, phục hồi và tính toàn vẹn của artifact
3	Đạt	Hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation với test được giữ kín
4	Đạt	Hoàn tất đánh giá ngoài fold theo quy tắc đã khóa
5	Đạt	Bootstrap cụm và Wilcoxon bắt cặp trên 78 đối tượng
6	Đạt	Độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn
7	Đạt	Bảng, hình và ma trận bằng chứng
8	Đạt	Ablation nhóm ngữ cảnh và kiểm toán toàn vẹn

7.2 Dữ liệu, tiền xử lý và phép chia (Gate 1)

Gate 1 xác nhận tính nhất quán của dữ liệu, nhãn, mặt nạ và vị trí thời gian giữa các chế độ tiền xử lý. Mỗi chế độ bao phủ cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi, với 195.469 epoch hợp lệ. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần ở test ngoài fold và phép chia được giữ nguyên giữa các cấu hình.

Quyết định được bảo vệ: mọi chênh lệch ở Gate 5 có thể được đọc như chênh lệch giữa pipeline trên cùng đơn vị đánh giá, thay vì chênh lệch do đối tượng hoặc nhãn không khớp.

E5 (lọc dải và cắt $\pm 800 \mu V$) được xác định giống E4 từng bit trên 153/153 bản ghi, với tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0. Vì không tạo điều kiện dữ liệu độc lập, E5 bị loại trước phân tích hiệu năng; đây là quyết định theo tính đồng nhất của đầu vào, không phải loại sau khi xem điểm số mô hình.

7.2.1 Vai trò của mốc tham chiếu

Mốc E0 được xây dựng để làm đối chứng nội bộ cho các cấu hình còn lại. Do khác biệt về quần thể, quy tắc nhãn và giao thức đánh giá, kết quả của E0 không được diễn giải như phép tái lập định lượng trực tiếp bài báo gốc. Giá trị của mốc này nằm ở việc mọi so sánh trong nghiên cứu được thực hiện trên cùng đối tượng, cùng phép chia và cùng tiêu chí.

7.3 Khả năng chạy và phục hồi (Gate 2)

Gate 2 xác nhận quy trình có thể khởi chạy, phục hồi và từ chối artifact không hợp lệ. Các kiểm tra này chỉ đánh giá tính đúng đắn của vận hành, không được dùng như chỉ số chất lượng dự đoán.

7.4 Lựa chọn mô hình trên validation (Gate 3)

Sáu cấu hình hoàn tất chiến dịch validation trên 10 fold theo đối tượng. Các artifact lựa chọn mô hình, dự đoán và chỉ số đều vượt kiểm tra toàn vẹn; cùng fold, các cấu hình có chung khóa thời gian và nhãn thật. Bảng 6 chỉ mô tả quá trình lựa chọn mô hình.

Bảng 6: Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold

Cấu hình	Macro-F1 trung bình $\pm$ SD	Accuracy	κ
E0	0,7833 $\pm$ 0,0315	0,8353	0,7727
E1	0,7869 $\pm$ 0,0267	0,8379	0,7763
E2	0,7918 $\pm$ 0,0228	0,8415	0,7810
E3	0,7930 $\pm$ 0,0242	0,8410	0,7808
E4	0,7925 $\pm$ 0,0276	0,8424	0,7822
E6	0,7732 $\pm$ 0,0368	0,8287	0,7642

7.5 Đánh giá tập test đã khóa (Gate 4)

Sau khi hoàn tất validation, tập test được mở theo đúng quy tắc đã định trước và không tham gia lựa chọn lại mô hình. Mỗi cấu hình bao phủ cùng 78 đối tượng, 153 bản ghi và 195.469 epoch

hợp lệ; dữ liệu giữa các cấu hình được căn chỉnh để thực hiện so sánh bắt cặp.

7.6 Hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp (Gate 5)

Gate 5 trả lời câu hỏi liệu từng thay đổi kiến trúc hoặc pipeline có tạo mức tăng đủ ổn định trên cùng đối tượng hay không. Thứ hạng mô tả được báo cáo đầy đủ, nhưng quyết định chỉ dựa trên chênh lệch, độ bất định và vai trò đã đăng ký của từng đối chiếu.

Bảng 7: Hiệu năng test ngoài fold gộp

E	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

7.6.1 Phân tích lỗi theo lớp trên Sleep-EDF

Phân tích bổ sung được tính trên các dự đoán ngoài fold gộp của seed 42. Bảng 8 cho thấy chất lượng theo từng lớp của E3 và E6; $\Delta F1$ là chênh lệch E3–E6. Đây là phân tích mô tả của cùng artifact test, không mở thêm một họ kiểm định thống kê.

Bảng 8: Precision, recall và F1 theo lớp trên Sleep-EDF: E3 so với E6

Lớp	Hỗ trợ	E3			E6			$\Delta F1$
		Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
W	65.941	0,933784	0,927086	0,930423	0,939099	0,916911	0,927872	+0,002551
N1	21.522	0,514858	0,540981	0,527597	0,503248	0,521885	0,512397	+0,015199
N2	69.132	0,858256	0,844674	0,851411	0,840123	0,836805	0,838460	+0,012950
N3	13.039	0,807187	0,809725	0,808454	0,716010	0,777897	0,745672	+0,062782
REM	25.835	0,827439	0,841339	0,834331	0,822702	0,819741	0,821219	+0,013113

E3 có F1 cao hơn E6 ở cả năm lớp, trong khi N1 vẫn là lớp khó nhất của cả hai cấu hình. Chênh lệch lớn nhất nằm ở N3 (+0,062782); các lớp còn lại tăng từ +0,002551 đến +0,015199. Ma trận nhầm lẫn của E3 và E6 được trình bày theo thứ tự hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán.

Bảng 9: Ma trận nhầm lẫn gộp trên Sleep-EDF, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán

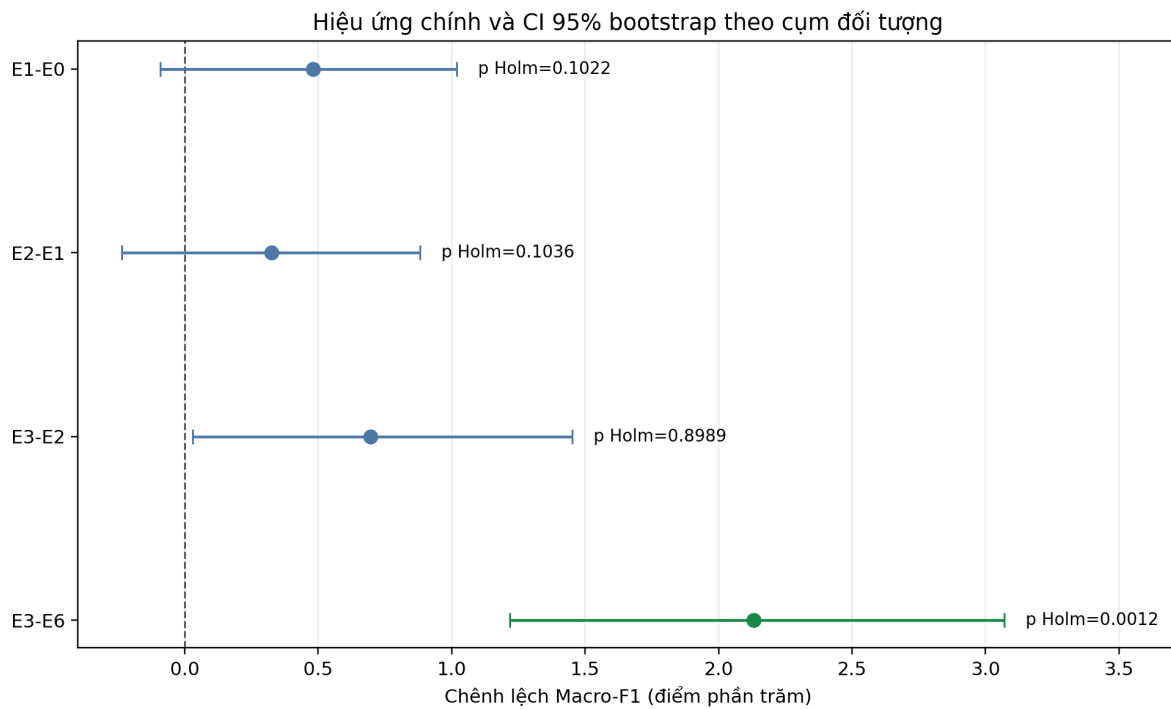
Mô hình–nhãn thật	W	N1	N2	N3	REM
E3–W	61.133	3.888	416	56	448
E3–N1	3.283	11.643	4.867	105	1.624
E3–N2	539	5.496	58.394	2.271	2.432
E3–N3	30	45	2.377	10.558	29
E3–REM	483	1.542	1.984	90	21.736
E6–W	60.462	4.420	528	61	470
E6–N1	2.940	11.232	5.524	231	1.595
E6–N2	429	4.842	57.850	3.544	2.467
E6–N3	25	73	2.766	10.143	32
E6–REM	527	1.752	2.191	187	21.178

Trong toàn bộ phân tích ma trận nhầm lẫn, ký hiệu $A \rightarrow B$ nghĩa là epoch mang nhãn tham chiếu A nhưng được mô hình dự đoán thành B; ký hiệu này không biểu thị một chuyển pha sinh lý theo thời gian. Các cặp nhầm lẫn lớn nhất của E3 là $N2 \rightarrow N1$ (5.496 epoch), $N1 \rightarrow N2$ (4.867), $W \rightarrow N1$ (3.888), $N3 \rightarrow N2$ (2.377) và $REM \rightarrow N2$ (1.984). Mẫu hình này cho thấy sai số tập trung ở các giai đoạn có đặc trưng biên gần nhau; nó mô tả vị trí sai số trong mẫu hiện tại, không xác định nguyên nhân sinh lý hay quan hệ nhân quả của tiền xử lý.

E3 có giá trị mô tả cao nhất trong chiến dịch chính. Bảng 10 trình bày bốn so sánh chính đã định trước, trong đó E3–E6 là đối chiếu có bằng chứng mạnh nhất.

Bảng 10: So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test

So sánh	Δ Macro-F1 gộp	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
E1–E0	0,004811	[−0,000915; 0,010193]	0,034064	0,102193	51/0/27
E2–E1	0,003251	[−0,002370; 0,008808]	0,051777	0,103554	44/0/34
E3–E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	0,898933	37/0/41
E3–E6	0,021319	[0,012179; 0,030698]	0,000296	0,001185	49/0/29



Hình 1: Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.

E1–E0 và E2–E1 cho mức tăng mô tả nhỏ nhưng chưa đủ bằng chứng về ưu thế riêng sau hiệu chỉnh Holm. E3–E2 có chênh lệch gộp dương nhưng hiệu ứng không đồng đều theo đối tượng; sự khác nhau giữa CI bootstrap và Wilcoxon phản ánh hai đại lượng ước lượng đã nêu trong phương pháp, không phải hai kết quả của cùng một phép kiểm định. E3–E6 là đối chiếu nhất quán nhất trong chiến dịch chính, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và p Holm bằng 0,0012.

7.6.2 Phân tích độ nhạy sau giao thức với seed 123

Lần lặp seed 123 hoàn tất trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Bảng 11 và 12 đối chiếu hai seed riêng biệt, không gộp phép kiểm định.

Bảng 11: Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định

Cấu hình	Seed 42 (chính)	Seed 123 (độ nhạy)
E0	0,775419	0,775457
E1	0,780230	0,777645
E2	0,783481	0,782787
E3	0,790443	0,788265
E4	0,789067	0,788673
E6	0,769124	0,778016

Bảng 12: Độ nhạy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed

So sánh	Δ_{42} [CI]	$p_{Holm,42}$	Δ_{123} [CI]	$p_{Holm,123}$
E1–E0	0,004811 [−0, 000915; 0, 010193]	0,1022	0,002188 [−0, 002870; 0, 007043]	0,9130
E2–E1	0,003251 [−0, 002370; 0, 008808]	0,1036	0,005143 [−0, 000571; 0, 011292]	0,2400
E3–E2	0,006962 [0, 000305; 0, 014520]	0,8989	0,005478 [−0, 002611; 0, 015796]	0,9130
E3–E6	0,021319 [0, 012179; 0, 030698]	0,0012	0,010249 [0, 002435; 0, 017989]	0,1313

Cả bốn chênh lệch giữ hướng dương ở hai seed. E3–E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương trong cả hai lần chạy; seed 42 đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm, còn seed 123 giữ CI dương nhưng p Holm cao hơn. Vì vậy kết quả củng cố độ ổn định về hướng và độ lớn của hiệu ứng E3–E6, trong khi độ mạnh suy luận phụ thuộc vào seed. Kết quả E1–E0 và E2–E1 vẫn chưa đủ bằng chứng ở seed 123. Phân tích này diễn ra sau khi xem seed 42 và chỉ gồm hai seed cố định, nên được dùng như đánh giá độ nhạy chứ không phải ước lượng phân phối biến thiên do khởi tạo.

Bảng 13: Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	Thắng/Hòa/Thua
E3–E0	0,015024	[0, 005746; 0, 025871]	0,012321	49/0/29

Đây là phân tích *hậu nghiệm*, không thuộc bốn đối chiếu xác nhận ở Bảng 10. Kết quả hỗ trợ rằng toàn bộ quy trình E3 cao hơn E0 trong chiến dịch hiện tại; do nhiều thành phần thay đổi đồng thời, đối chiếu này không xác định nguyên nhân riêng lẻ và không phải kiểm định tương đương hoặc không thua kém.

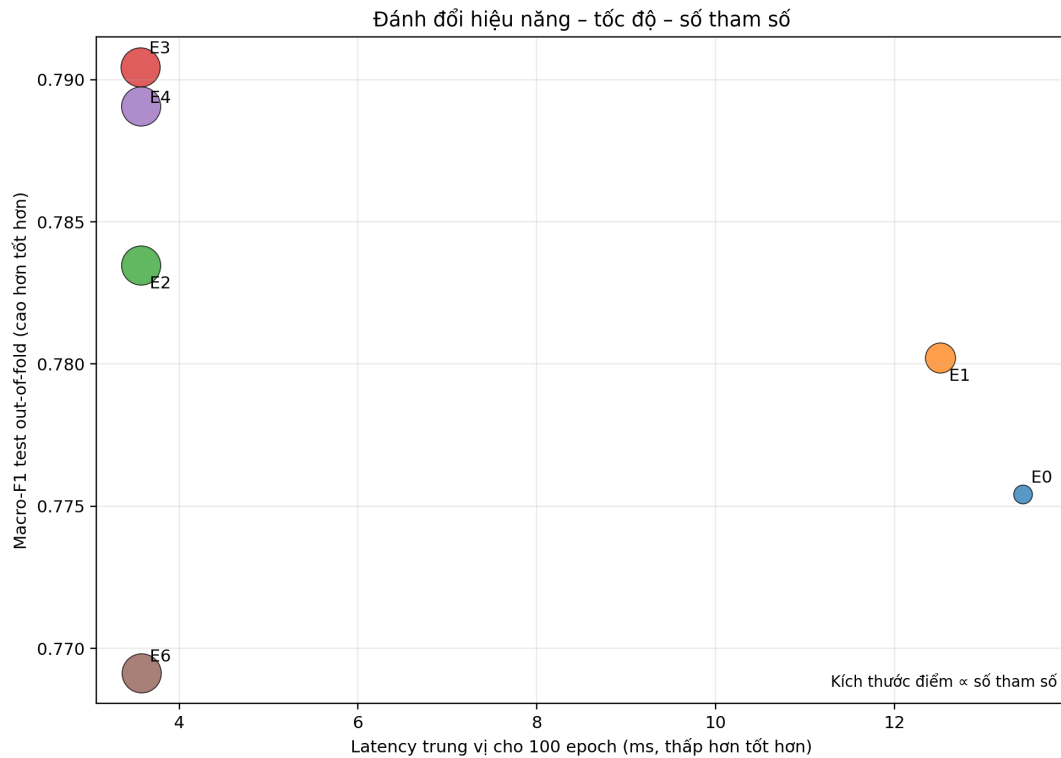
Chênh lệch F1 E3–E6 theo lớp lần lượt là W +0,00255, N1 +0,01520, N2 +0,01295, N3 +0,06278 và REM +0,01311. E4–E2, phân tích thứ cấp riêng lọc dải, có $\Delta = 0,005586$, CI [−0,001699; 0,013618], $p = 0,902877$ và thắng/thua 38/40; chưa có bằng chứng về cải thiện đồng đều.

7.7 Độ phức tạp và tốc độ (Gate 6)

Gate này trả lời câu hỏi vận hành: nếu ưu thế độ chính xác của kiến trúc chưa rõ, cấu trúc thay thế có còn đáng cân nhắc nhờ độ trễ và thời gian huấn luyện hay không.

Bảng 14: Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng

E	Tham số	Độ trễ trung vị (ms)	Độ trễ p95 (ms)	Tốc độ xử lý	Bộ nhớ đỉnh	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	15,4400	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	13,6892	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	3,6531	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	3,6813	28.021	75,54	3,76×
E4	1.085.578	3,5739	3,6427	27.980	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	3,6426	27.967	75,54	3,76×



Hình 2: Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

ResNet-1D-TCN sử dụng ít mô hình thành phần hơn và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại tăng 28,4%. Kết quả hỗ trợ sự gọn hơn về vận hành, không phải giảm tài nguyên mô hình.

7.7.1 Thời gian huấn luyện: lợi ích vận hành nổi bật

Benchmark độ trễ không phản ánh thời gian cần thiết để tạo ra các mô hình. Vì vậy, báo cáo bổ sung thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123, được chạy tuần tự trên cùng một GPU Tesla V100 qua 10 fold. Khoảng thời gian bao gồm huấn luyện, đánh giá validation và hoàn thiện artifact của từng lượt; test chưa được mở trong các lượt này. Đây là số đo vận hành của giao thức hiện tại, không phải hằng số độc lập với phần cứng.

Bảng 15: Chi phí tạo mô hình: thời gian huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact của chiến dịch seed 123

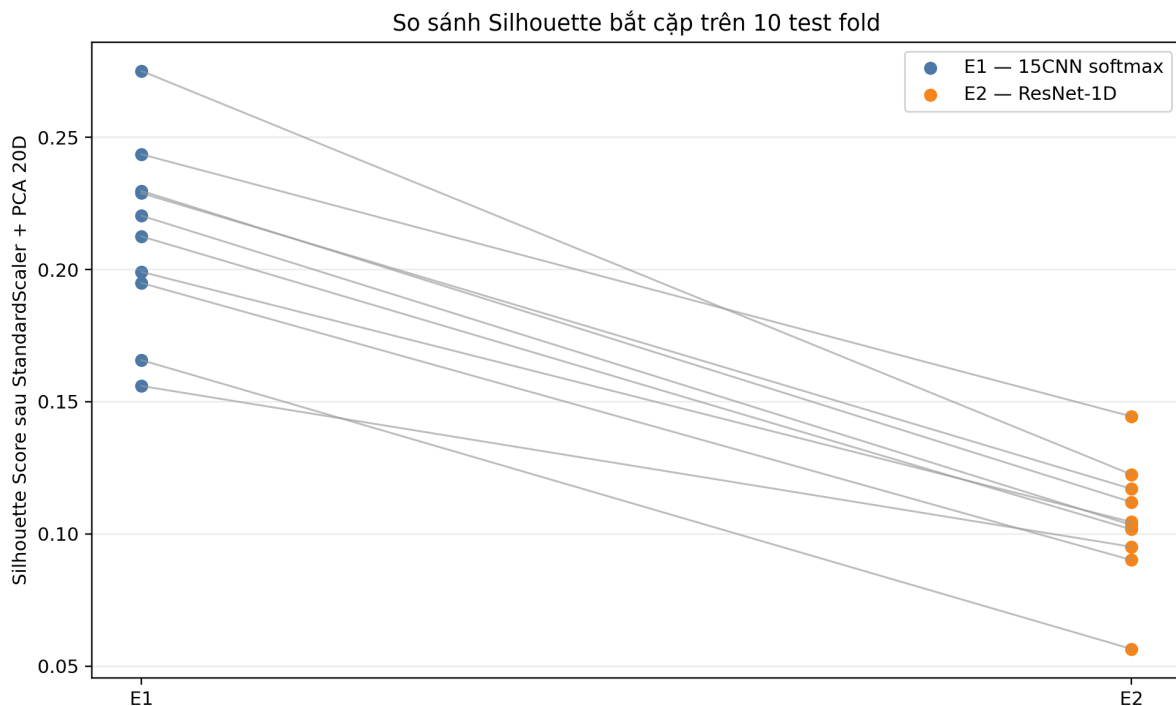
Cấu hình	Tổng 10 fold	Trung bình/fold
E0 — CNN đối chứng + BiLSTM	33 giờ 35 phút 36 giây	3 giờ 21 phút 34 giây
E1 — CNN đối chứng + TCN	14 phút 17 giây	1 phút 26 giây
E2 — ResNet-1D + TCN	2 giờ 44 phút 57 giây	16 phút 30 giây
E3 — ResNet-1D + TCN, xử lý chính	3 giờ 16 phút 40 giây	19 phút 40 giây
E4 — ResNet-1D + TCN, lọc dài	2 giờ 55 phút 56 giây	17 phút 36 giây
E6 — ResNet-1D + TCN, z-score	2 giờ 24 phút 44 giây	14 phút 28 giây
Toàn bộ sáu cấu hình	45 giờ 12 phút 10 giây	4 giờ 31 phút 13 giây

Kết luận vận hành. Trong cùng chiến dịch 10 fold, E3 rút thời gian tạo trọn bộ mô hình từ hơn 33,5 giờ của E0 xuống còn khoảng 3,3 giờ (nhanh hơn 10,2 lần); E2 cần khoảng 2,75 giờ (nhanh hơn 12,2 lần). Điều này biến một vòng cross-validation kéo dài hơn một ngày thành một vòng có thể hoàn tất trong một buổi làm việc trên phần cứng đã đo. Đây là lợi ích trực tiếp cho tốc độ thử nghiệm, kiểm tra lỗi và lặp lại pipeline, tách biệt với lợi thế suy luận 3,76 lần.

Thời gian wall-clock còn phụ thuộc vào số epoch thực tế, dừng sớm, điều phối lượt chạy, implementation và phần cứng; do đó các tỷ lệ trên là kết quả vận hành của chiến dịch hiện tại, không phải hằng số tốc độ phổ quát.

7.8 Không gian đặc trưng (phân tích hỗ trợ Gate 6)

Silhouette E2 thấp hơn E1 trong toàn bộ các fold. Chênh lệch E2–E1 trung bình là $-0,107851$, trung vị $-0,110025$ và khoảng quan sát $[-0,152622; -0,060811]$.



Hình 3: Silhouette bắt cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.

Phép đo này không hỗ trợ giả thuyết rằng biểu diễn ResNet tạo cụm Euclid tách biệt hơn biểu diễn của mô hình CNN đối chứng. Nó cũng không chứng minh mô hình đối chứng tốt hơn cho dự đoán chuỗi, vì TCN có thể khai thác thông tin không biểu hiện dưới dạng cụm gọn trong không gian đặc trưng. Giá trị của kết quả âm này chỉ là loại Silhouette khỏi vai trò tiêu chí chọn encoder trong pipeline hiện tại; nó không được xem là một đóng góp độc lập.

7.9 Gói công bố và truy nguyên (Gate 7)

Gate 7 tập hợp bảng, hình, bản thảo và ma trận bằng chứng từ các artifact đã khóa. Việc tách số liệu khỏi phần diễn giải giúp hạn chế sai khác khi biên tập và bảo đảm khả năng kiểm tra lại.

7.10 Ablation nhóm C/P/N (Gate 8)

Gate 8 hoàn tất các điều kiện ablation trên cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi; điều kiện đầy đủ được đối chiếu với các điều kiện lần lượt loại nhóm ngữ cảnh trước hoặc sau.

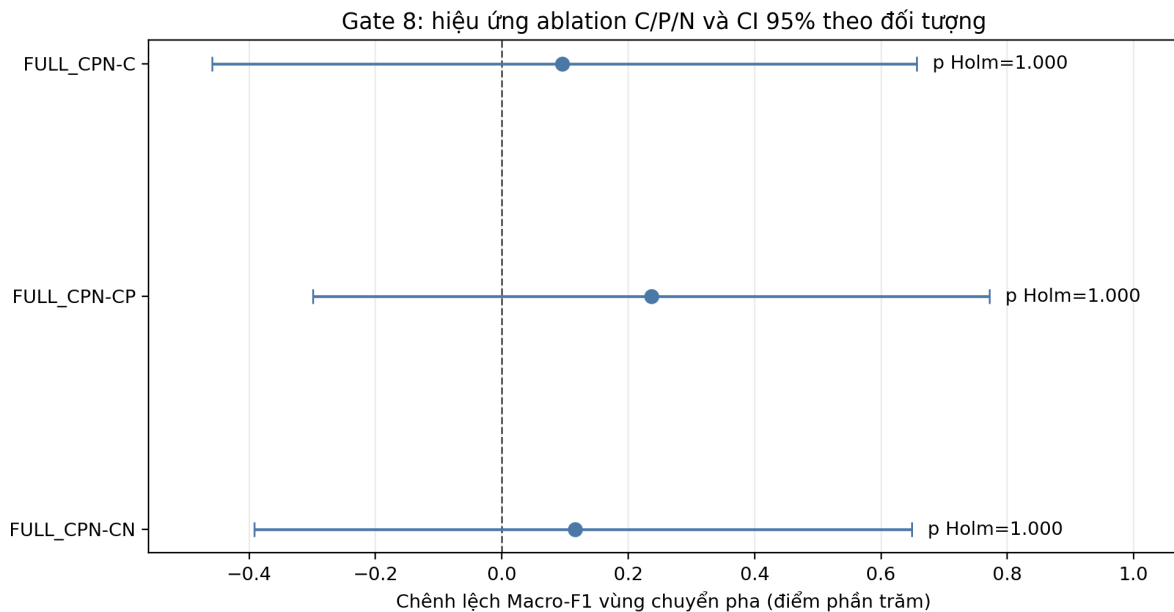
Mục tiêu thực tế là kiểm tra liệu các nhóm P/N được mã hóa riêng có tạo giá trị dự báo biên ngoài ngữ cảnh dài vốn đã có trong TCN hay không, chứ không phải chứng minh ngữ cảnh thời gian nói chung là cần hay không cần.

Bảng 16: Kết quả mô tả ablation C/P/N

Điều kiện	Macro-F1 toàn bộ	F1 N1	Recall N1	Macro-F1 chuyển pha	Recall N1 chuyển pha
Full CPN	0,780230	0,511469	0,503531	0,620055	0,483989
C	0,777477	0,501071	0,499907	0,619102	0,480828
CP	0,777733	0,502185	0,499257	0,617686	0,480163
CN	0,781585	0,505505	0,493867	0,618895	0,472428

Bảng 17: So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95%	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
Full CPN–C	0,000953	$[-0,004588; 0,006568]$	1,000	36/0/42
Full CPN–CP	0,002369	$[-0,002990; 0,007714]$	1,000	41/0/37
Full CPN–CN	0,001160	$[-0,003918; 0,006490]$	1,000	38/0/40



Hình 4: Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.

Cả ba CI chứa 0, p Holm đều bằng 1 và số người thắng/thua không nhất quán. Do đó chưa quan sát thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha trong thiết kế hiện tại. Kết quả không chứng minh P/N vô dụng, không đo phần trăm thông tin và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

7.11 Chiến dịch chuyển miền SHHS1 không cập nhật trọng số

Chiến dịch SHHS được thực hiện sau khi Gate 8 đã đóng. Các công kỹ thuật xác nhận tải mô hình, căn chỉnh dữ liệu và tính đầy đủ của dự đoán trên mẫu test gồm 180 đối tượng. Trọng số không được cập nhật bằng dữ liệu SHHS.

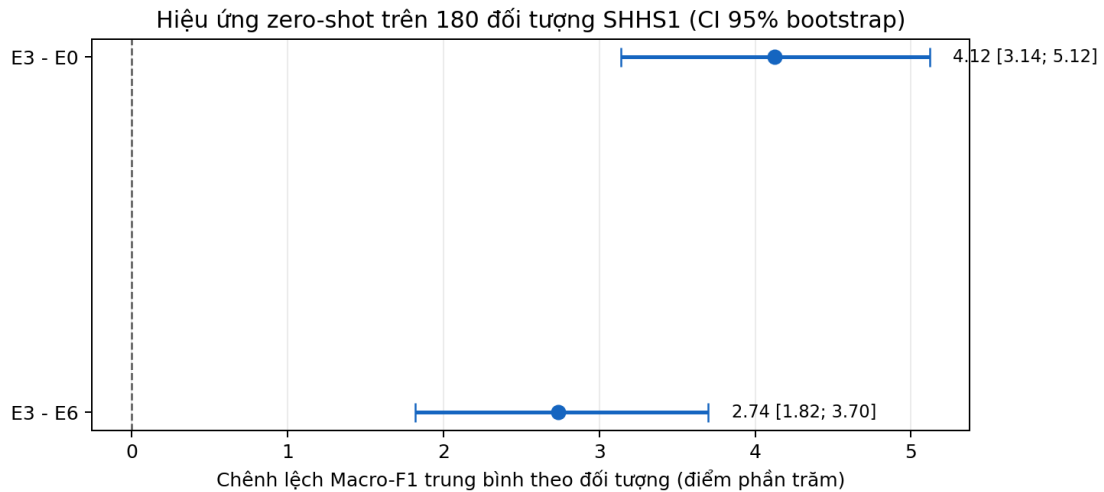
Bảng 18: Hiệu năng chuyển miền trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, không cập nhật trọng số

E	Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,5268	[0, 5101; 0, 5431]	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998
E3	0,5680	[0, 5503; 0, 5850]	0,6099	0,7016	0,5801	0,3451
E6	0,5407	[0, 5227; 0, 5584]	0,5732	0,6742	0,5408	0,3102

Macro-F1 đối tượng là tiêu chí chính vì mỗi người có cùng trọng số. E3 có giá trị cao nhất theo cả hai cách tổng hợp và đồng thời dẫn đầu các chỉ số hỗ trợ trong bảng.

Bảng 19: Hai so sánh chuyển miền chính bắt cặp theo đối tượng

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm
E3-E0	0,0412	[0, 0314; 0, 0512]	0,0372	138/0/42	$2,65 \times 10^{-13}$
E3-E6	0,0274	[0, 0182; 0, 0370]	0,0292	125/0/55	$1,87 \times 10^{-8}$



Hình 5: Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.

Cả hai khoảng tin cậy chính đều hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Vì vậy E3 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao hơn E0 và E6 trong mẫu SHHS1 và giao thức chuyển miền đã khóa. E0/E3 là suy luận inductive; E6 là chuẩn hóa không nhân có tính transductive ở cấp bản ghi. Các chỉ số hỗ trợ cũng cùng chiều.

N1 vẫn là lớp khó nhất. E3 có F1 N1 cao hơn E0/E6, nhưng recall N1 của E0 là 0,5841, cao hơn E3 0,5437; precision N1 của E3 là 0,2528, cao hơn E0 0,2017. Vì vậy lợi ích F1 của E3 phản ánh cân bằng precision–recall tốt hơn, không phải tăng đồng thời mọi chỉ số N1.

7.11.1 Phân tích lỗi theo lớp trên SHHS1

Trên SHHS1, phân tích lớp được thực hiện trên 169.012 epoch hợp lệ của mẫu test đã khóa. E3 được đối chiếu với E2 vì hai cấu hình dùng cùng họ ResNet-1D–TCN và khác chế độ xử lý tín hiệu; $\Delta F1$ là chênh lệch E3–E2. Các con số dưới đây là mô tả gộp, không thay thế cho phân tích bất cặp ở cấp đối tượng.

Bảng 20: Precision, recall và F1 theo lớp trên SHHS1: E3 so với E2

Lớp	Hỗ trợ	E3			E2			$\Delta F1$
		Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
W	36.983	0,882267	0,801395	0,839889	0,878039	0,727469	0,795694	+0,044195
N1	7.002	0,252822	0,543702	0,345150	0,236726	0,352756	0,283322	+0,061828
N2	76.287	0,739422	0,734896	0,737152	0,736197	0,693735	0,714336	+0,022816
N3	22.806	0,944044	0,258178	0,405468	0,965898	0,249627	0,396725	+0,008743
REM	25.934	0,605237	0,893923	0,721785	0,488616	0,944976	0,644158	+0,077626

E3 cải thiện F1 ở cả năm lớp so với E2, với mức tăng lớn nhất ở REM (+0,077626) và N1 (+0,061828). Tuy nhiên, recall N3 vẫn thấp (0,258178), còn recall REM cao nhưng precision thấp; đây là dấu hiệu của sự đánh đổi giữa các lớp trong điều kiện ngoài miền và cần được đọc cùng ma trận nhầm lẫn.

Bảng 21: Ma trận nhầm lẫn gộp trên SHHS1, hàng là nhãn thật và cột là nhãn dự đoán

Mô hình–nhãn thật	W	N1	N2	N3	REM
E3–W	29.638	4.481	1.171	21	1.672
E3–N1	874	3.807	601	3	1.717
E3–N2	2.348	5.947	56.063	324	11.605
E3–N3	78	39	16.674	5.888	127
E3–REM	655	784	1.311	1	23.183
E2–W	26.904	4.174	1.066	17	4.822
E2–N1	811	2.470	645	2	3.074
E2–N2	2.375	3.500	52.923	182	17.307
E2–N3	112	28	16.527	5.693	446
E2–REM	439	262	726	0	24.507

Các cặp nhầm lẫn lớn nhất của E3 trên SHHS1 là N3→N2 (16.674 epoch; nhãn tham chiếu N3, dự đoán N2), N2→REM (11.605), N2→N1 (5.947), W→N1 (4.481) và N1→REM (1.717). So với E2, số epoch N2 bị gán thành REM giảm 5.702, trong khi số epoch N3 bị gán thành N2 tăng 147. F1 N3 vẫn tăng nhẹ do số dự đoán đúng N3 tăng và sự cân bằng

precision–recall thay đổi. Đây là mô tả trên mẫu đã khóa, không phải bằng chứng về cơ chế nhân quả hay một thống kê về chuyển pha giấc ngủ.

Đối chiếu với mốc 15-CNN–BiLSTM E0 cho thấy lỗi N3 không phát sinh riêng ở E3. Trên cùng 22.806 epoch N3, E0 gán 16.480 epoch thành N2 (72,3%) và đạt recall N3 0,2610; E3 gán 16.674 epoch thành N2 (73,1%) và đạt recall 0,2582. F1 N3 của hai mô hình gần như bằng nhau (0,4048 và 0,4055), mặc dù Macro-F1 gộp của E3 cao hơn E0. Bảng 22 vì vậy tách hai kết luận: E3 cải thiện hiệu năng tổng thể, nhưng thay đổi kiến trúc và pipeline không giải quyết được nhận diện N3 ngoài miền.

Bảng 22: Đối chiếu lỗi N3 trên SHHS1 giữa các cấu hình đã khóa

Cấu hình	Precision N3	Recall N3	F1 N3	N3→N2	Tỷ lệ
E0 (15-CNN–BiLSTM)	0,9007	0,2610	0,4048	16.480	72,3%
E3 (ResNet-1D–TCN)	0,9440	0,2582	0,4055	16.674	73,1%
E6 (E3 + z-score bản ghi)	0,9052	0,2005	0,3283	17.764	77,9%

7.11.2 Đối chứng z-score E6 và lỗi N3

E6 kiểm tra một biện pháp rẻ và tổng quát: chuẩn hóa từng bản ghi trước suy luận. Bảng 23 cho thấy biện pháp này không giải quyết lớp bị suy giảm mạnh nhất.

Bảng 23: Chỉ số theo lớp của E6 trên SHHS1 (169.012 epoch hợp lệ)

Lớp	Precision	Recall	F1	Hỗ trợ
W	0,8584	0,8207	0,8392	36.983
N1	0,2214	0,5181	0,3102	7.002
N2	0,7145	0,7161	0,7153	76.287
N3	0,9052	0,2005	0,3283	22.806
REM	0,5807	0,8007	0,6732	25.934

E6 có Macro-F1 gộp 0,5732, accuracy 0,6742 và $\kappa = 0,5408$, đều thấp hơn E3. Ở cấp đối tượng, E6 đạt Macro-F1 trung bình $0,5407 \pm 0,1213$, so với $0,5680 \pm 0,1186$ của E3; E6 thắng 55 và thua 125 trong 180 đối tượng. Quan trọng hơn, recall N3 giảm từ 0,2582 ở E3 xuống 0,2005 ở E6, F1 N3 giảm từ 0,4055 xuống 0,3283, và tỷ lệ số dự đoán N3 trên số nhãn N3 thật giảm từ 0,2735 xuống 0,2215.

Bảng 24: Đối chiếu E3/E6 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha (44.744 epoch)

Cấu hình	Macro-F1 chuyển pha	Precision N3	Recall N3	F1 N3
E3	0,4689	0,8306	0,0733	0,1346
E6	0,4507	0,7591	0,0721	0,1316

Tại vùng chuyển pha, recall N3 của E6 là 0,0721, gần như không đổi so với 0,0733 của E3. Như vậy, z-score theo bản ghi không phải biện pháp thích nghi độc lập đủ để sửa lỗi N3

trong pipeline này. Kết quả chỉ loại một phương án tổng quát có chi phí thấp; nó không chứng minh mức biên độ tuyệt đối là hoặc không là nguyên nhân của dịch chuyển miền.

7.11.3 Kiểm tra hậu nghiệm vùng lân cận thay đổi nhãn

Để kiểm tra liệu suy giảm gần ranh giới có tái diễn qua mô hình và cohort hay không, phân tích hậu nghiệm dùng cùng định nghĩa trên dự đoán test seed 42 đã khóa của E0 và E3. Vùng lân cận là hợp của ba vị trí quanh mỗi thay đổi nhãn tham chiếu: epoch ngay trước, epoch đầu tiên của nhãn mới và epoch kế tiếp. Vùng ổn định cách mọi thay đổi nhãn ít nhất ba vị trí liên tiếp. Các vùng được tạo từ nhãn tham chiếu, không từ dự đoán; do đó đây là chẩn đoán đánh giá ngoại tuyến chứ không phải bộ phát hiện chuyển pha có thể triển khai.

Bảng 25: Hiệu năng tại vùng lân cận thay đổi nhãn và vùng ổn định (seed 42)

Cohort	Cấu hình	Macro-F1 lân cận	Macro-F1 ổn định	Recall N3 lân cận	Recall N3 ổn định
Sleep-EDF	E0	0,6179	0,8175	0,6121	0,9216
Sleep-EDF	E3	0,6321	0,8346	0,6326	0,9316
SHHS1	E0	0,4323	0,5959	0,0633	0,4008
SHHS1	E3	0,4689	0,6220	0,0733	0,3900

Cả hai mô hình đều suy giảm rõ ở vùng lân cận trên cả hai cohort, trong khi E3 vẫn cao hơn E0 về Macro-F1 tại vùng này. Kiểm tra độ nhạy chỉ giữ các thay đổi nhãn có ít nhất ba epoch liên tiếp ở mỗi phía cho cùng hướng: Macro-F1 E0/E3 là 0,6253/0,6377 trên Sleep-EDF và 0,4591/0,4864 trên SHHS1. Tuy nhiên, recall N3 của E0/E3 ngay trong vùng ổn định SHHS1 vẫn chỉ là 0,4008/0,3900, thấp xa Sleep-EDF. Vì vậy, vùng thay đổi nhãn làm bài toán khó hơn nhưng không giải thích toàn bộ lỗi N3 ngoài miền; kết quả cũng không xác định nguyên nhân là sinh lý, thực hành chấm hay thiết bị.

7.11.4 Đòn bẩy phản thực cho quyết định thích nghi

Macro-F1 gộp của E3 giảm từ 0,7904 trên Sleep-EDF xuống 0,6099 trên SHHS1, tạo khoảng hụt 0,1805. N3 giảm F1 0,4030 và tự nó chiếm khoảng 45% tổng mức giảm Macro-F1 theo năm lớp. Trên SHHS1, E3 chỉ phát N3 bằng 0,273 lần tần suất thật; 16.674/22.806 epoch N3 (73,1%) bị gán thành N2. Mẫu precision rất cao nhưng recall thấp phù hợp với một ranh giới quyết định N3 quá bảo thủ trên mẫu này. Việc E0 biểu hiện gần như cùng mức thiếu N3 cho thấy đây là failure mode bền vững qua hai kiến trúc được đánh giá, nhưng không xác định nguyên nhân là montage, tuổi, quy tắc chấm hay hình thái tín hiệu.

Bảng 26: Xếp hạng phản thực các kênh lỗi của E3 trên SHHS1

Điều kiện	Macro-F1	Khoảng hụt được phục hồi
E3 trên SHHS1 quan sát được	0,6099	–
Sửa riêng N3→N2	0,7444	0,1345 (74,5%)
Sửa riêng N2→REM	0,6596	0,0497 (27,5%)
Sửa đồng thời hai kênh	0,7947	0,1848 (102,4%)
E3 trên Sleep-EDF tham chiếu	0,7904	–

Đây không phải hiệu năng mà một thuật toán thực tế chắc chắn đạt được. Phép tính được thực hiện trên dự đoán E3 và chỉ cho thấy N3→N2 có đòn bẩy lớn nhất, tiếp theo là N2→REM; nó không quy lỗi này cho E3. Tổng phần trăm có thể vượt 100% vì Macro-F1 phi tuyến và hai cohort có phân bố lớp khác nhau. Việc N3→N2 cũng chiếm 72,3% số epoch N3 ở E0 cũng cố lựa chọn mục tiêu thích nghi, nhưng không biến phân tích E3 thành một đối chiếu nhân quả giữa kiến trúc. Do đó, thí nghiệm tiếp theo hợp lý hơn một vòng thay kiến trúc hoặc chuẩn hóa chung là hiệu chỉnh/fine-tune có nhân theo lớp, báo cáo riêng recall và false-positive N3 tại ranh giới N2–N3.

7.12 Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1

Sau chiến dịch chuyển miền chính, một giao thức riêng được khóa trước khi suy luận E1/E2. Các mô hình không được cập nhật trọng số bằng SHHS và được đánh giá trên cùng 180 đối tượng. E1–E0 cô lập thay BiLSTM bằng TCN; E2–E1 thay gói C/P/N 75 chiều của E1 bằng embedding ResNet-1D 128 chiều chỉ từ epoch hiện tại, nên không được diễn giải là hiệu ứng riêng của encoder.

Bảng 27: Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1

E	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1	Macro-F1 chuyển pha
E0	0,5268	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998	0,4323
E1	0,5333	0,5822	0,6709	0,5409	0,3197	0,4352
E2	0,5205	0,5668	0,6656	0,5327	0,2833	0,4219

Bảng 28: So sánh bất cặp trong phân tích thành phần SHHS1

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm	Quy tắc khóa trước
E1–E0	0,00651	[0,00192; 0,01087]	0,00648	108/0/72	0,00325	Đạt
E2–E1	–0,01280	[–0,02209; –0,00350]	–0,00429	80/0/100	0,01005	Không đạt

E1–E0 thỏa đồng thời điều kiện CI chính hoàn toàn dương và Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm. Hiệu ứng nhỏ và lợi ích tại vùng chuyển pha chưa chắc chắn: $\Delta = 0,00288$, CI [–0,00297; 0,00850]. Giả thuyết E2 cao hơn E1 không đạt; chênh lệch quan sát có hướng ngược lại và cũng âm ở Macro-F1 gộp lẫn vùng chuyển pha. Vì 180 đối tượng này đã được mở trước

cho E0/E3/E6, phân tích được mô tả là bằng chứng ngoại miền thứ cấp khóa trước suy luận E1/E2 trên cùng cohort.

7.13 Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

E2 và E3 cùng dùng ResNet-1D–TCN nhưng khác chế độ xử lý tín hiệu. Đối chiếu được thực hiện theo cặp trên cùng 180 đối tượng trước khi tính hiệu ứng.

Bảng 29: Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

Chỉ số E3–E2	Chênh lệch	CI 95%	Ghi chú
Macro-F1 trung bình theo đối tượng	0,04750	[0, 03724; 0, 05792]	Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$
Macro-F1 gộp	0,04304	[0, 03249; 0, 05364]	169.012 epoch
Accuracy	0,03599	[0, 02542; 0, 04700]	Chỉ số hỗ trợ
κ	0,04737	[0, 03382; 0, 06119]	Chỉ số hỗ trợ
F1 N1	0,06183	[0, 03808; 0, 08572]	Chỉ số hỗ trợ
Recall N1	0,19095	[0, 15125; 0, 22966]	Chỉ số hỗ trợ
Macro-F1 chuyển pha	0,04700	[0, 03790; 0, 05661]	Vùng ± 1 epoch

Trung vị chênh lệch Macro-F1 theo đối tượng là 0,04194 và E3 thắng E2 ở 147/180 đối tượng. Tất cả khoảng tin cậy trong Bảng 29 đều hoàn toàn dương. Kết quả cung cấp bằng chứng mạnh rằng toàn bộ chế độ xử lý E3 hoạt động tốt hơn đầu vào thô dưới cùng họ ResNet-1D–TCN trên mẫu SHHS1 này. Mẫu hình này không xác định cơ chế nhân quả của từng thao tác tiền xử lý.

7.14 Mở rộng đánh giá chế độ lọc dải trên SHHS với seed 123

Một phân tích mở rộng được thực hiện trên cùng mẫu 180 đối tượng SHHS1 để đối chiếu trực tiếp chế độ lọc dải với các chế độ xử lý biên độ khác. Toàn bộ năm cấu hình trong phân tích này sử dụng checkpoint seed 123; không cấu hình nào được cập nhật trọng số bằng dữ liệu SHHS. Vì cohort đã được mở trong chiến dịch chính, kết quả được xem là bằng chứng bổ sung sau giao thức.

Bảng 30: Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1

Cấu hình	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ
E0	0,5303	0,5785	0,6738	0,5420
E2	0,5409	0,5858	0,6874	0,5597
E3	0,5634	0,6031	0,7003	0,5772
E4	0,5732	0,6147	0,7064	0,5869
E6	0,5503	0,5865	0,6873	0,5552

E4 cao hơn E2 0,0323 điểm Macro-F1 trung bình theo đối tượng, với khoảng tin cậy 95%

[0,0236;0,0410], kiểm định Wilcoxon–Holm $p = 7,40 \times 10^{-13}$ và thắng/hòa/thua 135/1/44. E4 cũng cao hơn E3 0,0098 điểm theo hướng E4. Vì E4 chỉ dùng lọc dải còn E3 thêm các thao tác giới hạn/đổi thang, kết quả ưu tiên lọc dải cho một thí nghiệm xác nhận; nó không chứng minh các thao tác bổ sung có hại hoặc lọc dải là nguyên nhân duy nhất.

Trong phân tích mở rộng này, E4 đạt F1 N1 và Macro-F1 vùng chuyển pha cao nhất. Kết quả củng cố việc ưu tiên trực tiền xử lý hơn thay kiến trúc trong vòng thí nghiệm kế tiếp, nhưng vẫn là hiệu ứng quan sát trên cùng cohort đã mở và không dùng để suy ra quan hệ nhân quả của một thao tác riêng.

8 Thảo luận

8.1 Ba câu trả lời thực dụng của nghiên cứu

Thứ nhất, dữ liệu không biện minh cho tuyên bố rằng thay TCN hoặc ResNet-1D tự thân làm tăng độ chính xác một cách ổn định. E1–E0 cô lập thay mô hình chuỗi, còn E2–E1 thay cả encoder, ngữ cảnh P/N tường minh và số chiều đặc trưng; hai chênh lệch cấu hình trong Sleep-EDF đều nhỏ và không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh đa kiểm định. Trên SHHS1, E1–E0 dương nhưng nhỏ, còn gói E2–E1 đổi dấu. Lợi ích được hỗ trợ của ResNet-1D–TCN vì vậy là vận hành: suy luận nhanh hơn, thời gian huấn luyện quan sát được ngắn hơn và pipeline ít mô hình thành phần hơn, với đánh đổi rõ ràng về số tham số và bộ nhớ.

Thứ hai, toàn bộ pipeline E3 giữ lợi thế tốt hơn phép thay mô hình chuỗi E1–E0 và phép thay gói đặc trưng/ngữ cảnh E2–E1. E3 cao hơn E6 trong miền ở cả hai seed về chênh lệch gộp, dù seed 123 không giữ ý nghĩa Wilcoxon sau Holm; trên SHHS1, E3 cao hơn cả E0 và E6 trong hai đối chiếu đã khóa. Trong so sánh hậu nghiệm đã quan sát, E3–E2 và phần mở rộng E4 chỉ về tiền xử lý như trực phát triển có triển vọng hơn. Tuy nhiên, các thao tác lọc dải, giới hạn biên độ và đổi thang chưa được tách bằng một factorial design xác nhận độc lập, nên kết luận chỉ thuộc về toàn pipeline và thứ tự ưu tiên thử nghiệm, không thuộc về một cơ chế đơn lẻ.

Thứ ba, thất bại ngoài miền không phân bố đều và không riêng ở kiến trúc đề xuất. E0 và E3 đều gọi thiếu N3 một cách hệ thống, với recall lần lượt 0,2610 và 0,2582; hơn 72% epoch N3 của cả hai bị gán thành N2. N2 lại thường bị gán thành REM trong E3. Phân tích phản thực trên dự đoán E3 cho thấy sửa riêng N3→N2 tương ứng với 74,5% khoảng hụt Macro-F1 giữa hai cohort. Z-score theo bản ghi không nâng recall N3 và gần như không thay đổi recall N3 tại vùng chuyển pha. Vì vậy, bằng chứng chuyển quyết định tiếp theo từ “thử thêm một kiến trúc hoặc chuẩn hóa chung” sang “hiệu chỉnh hoặc fine-tune có nhãn tại ranh giới N2–N3”, sau đó mới đến N2–REM.

8.2 Giá trị và giới hạn của kết luận về kiến trúc

Trong Sleep-EDF, E1–E0 và E2–E1 tạo mức tăng mô tả nhỏ nhưng chưa đủ bằng chứng về ưu thế riêng sau Holm. Trên SHHS1, TCN có lợi thế nhỏ so với BiLSTM trong phân tích thành phần, còn ResNet-1D trên tín hiệu chưa xử lý không vượt bộ trích đặc trưng CNN đối chứng. Sự đảo chiều này là lý do không nên chọn encoder chỉ từ điểm số trong miền hoặc Silhouette.

ResNet-1D–TCN vẫn có giá trị thực dụng ở cả hai pha của vòng đời mô hình. Khi suy luận, hệ thống nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần và cần ít mô hình thành phần hơn. Khi phát triển mô hình, chiến dịch 10 fold của E3 hoàn tất huấn luyện, validation và artifact trong 3 giờ 16

phút 40 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0; E2 chỉ cần 2 giờ 44 phút 57 giây. Mức giảm khoảng 10,2–12,2 lần rút ngắn đáng kể vòng phản hồi cho cross-validation, kiểm tra pipeline và tái chạy thí nghiệm. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại tăng 28,4%. Do đó, “đơn giản” ở đây có nghĩa là đơn giản hóa pipeline và giảm thời gian vận hành trên benchmark đã đo, không phải mô hình nhẹ hơn theo mọi nghĩa.

8.3 Từ thứ hạng pipeline đến quyết định tiền xử lý

E3 là cấu hình mô tả tốt nhất của chiến dịch chính và vượt hai đối chứng đã khóa trên SHHS1. Bảng chứng này đủ để chọn E3 làm pipeline tham chiếu cho thí nghiệm tiếp theo trong phạm vi dữ liệu đã khảo sát. Nó không đủ để nói phép chia hằng số, giới hạn biên độ hoặc lọc dải riêng lẻ là nguyên nhân tạo lợi ích. Phần mở rộng E4 trên cùng cohort gợi ý lọc dải giải thích phần lớn chênh lệch quan sát được, nhưng đây là phân tích sau giao thức trên cohort đã mở và cần một mẫu xác nhận độc lập nếu muốn nâng thành kết luận thành phần.

Kết quả E6 có vai trò hẹp nhưng hữu ích. Việc z-score không cải thiện N3 không phải một “đóng góp âm” tự đứng riêng; nó loại một biện pháp triển khai rẻ vốn có thể được chọn nhằm từ trực giác về khác biệt biên độ giữa montage hoặc bản ghi. Giá trị của nó chỉ xuất hiện khi gắn với câu hỏi thực tế: có thể sửa lỗi N3 mà không cần nhãn đích hay không? Trong pipeline này, câu trả lời là chưa.

8.4 Từ định vị lỗi đến thiết kế thích nghi

E3 có precision N3 0,9440 nhưng recall chỉ 0,2582 trên SHHS1; tại vùng lân cận thay đổi nhãn recall giảm còn 0,0733. E0 cũng chỉ đạt recall N3 0,2610 và có 16.480 epoch N3 bị gán thành N2, gần như E3. Kiểm tra hậu nghiệm trên cả Sleep-EDF và SHHS1 cho thấy vùng lân cận khó hơn vùng ổn định với cả E0 lẫn E3, nhưng recall N3 ổn định trên SHHS1 vẫn chỉ là 0,4008/0,3900. Do đó, thay đổi nhãn làm nặng thêm chứ không giải thích toàn bộ failure mode. Mẫu precision cao–recall thấp của E3 mô tả ranh giới quyết định N3 quá bảo thủ, còn sự lặp lại ở E0 cho thấy lỗi không phụ thuộc riêng vào ResNet-1D–TCN. Montage, tuổi, thiết bị và thực hành chăm là các yếu tố hợp lý về mặt chuyên môn, nhưng chúng thay đổi đồng thời giữa Sleep-EDF và SHHS1. Thiết kế hiện tại không thể gán lỗi cho riêng kiến trúc, mức biên độ hoặc một yếu tố sinh lý.

Thí nghiệm tiếp theo nên sử dụng một tập thích nghi SHHS có nhãn, tách biệt với test, để hiệu chỉnh hoặc fine-tune ranh giới N2–N3. Tiêu chí không nên chỉ là Macro-F1 toàn đêm mà phải gồm recall N3 và tỷ lệ dương tính giả N3 tại vùng lân cận thay đổi nhãn lẫn vùng ổn định. Ranh giới N2–REM là mục tiêu thứ hai; đây là lỗi đặc biệt đáng lưu ý với EEG đơn kênh vì thiếu tín hiệu EOG/EMG. Một thiết kế như vậy trực tiếp kiểm tra liệu ranh giới có thể dịch chuyển mà không đổi lỗi thiếu N3 thành lỗi gọi quá mức N3.

8.5 Vai trò của các Gate hỗ trợ

Gate 8 không tìm thấy lợi ích dự báo biên có ý nghĩa của các nhóm P/N được mã hóa riêng khi TCN đã có trường tiếp nhận dài. Kết quả không nói ngữ cảnh thời gian là vô ích; nó chỉ nói cách mã hóa trùng lặp này chưa cho lợi ích đo được trong thiết kế hiện tại. Tương tự, Silhouette thấp hơn của E2 chỉ cho thấy proxy cụm Euclid không phù hợp để chọn encoder ở đây, không cho biết biểu diễn nào tốt hơn cho dự đoán chuỗi.

Gate 1–4 và Gate 7 có giá trị như hạ tầng suy luận: chúng bảo vệ tính bất cập, khóa test, độ phủ artifact và đường truy nguyên từ số liệu đến bảng. Chúng làm cho kết luận có thể kiểm tra được, nhưng không được tính như phát hiện mô hình.

8.6 Hạn chế và phạm vi công bố

Nghiên cứu dùng hai seed cố định chứ không có ước lượng đa seed đủ lớn; chiến dịch SHHS chỉ gồm một mẫu 180 đối tượng; một số phân tích thành phần và E4 diễn ra trên cohort đã mở. Hai dataset khác đồng thời về quần thể, montage, thiết bị và có thể cả thực hành chăm, nên nghiên cứu định vị lỗi nhưng không xác định nguyên nhân. Phân tích phản thực là công cụ ưu tiên can thiệp, không phải dự báo hiệu năng có thể đạt. Benchmark tốc độ phụ thuộc phần cứng và cách triển khai.

Vì vậy, sức nặng phù hợp của công trình là một nghiên cứu đánh giá bất cập và chẩn đoán chuyển miền có tính truy nguyên, không phải bài giới thiệu model mới hoặc bài vượt SOTA. Một bản nộp hợp lý phải lấy quyết định thích nghi N2–N3 làm thông điệp chính, giữ các Gate đầy đủ ở phần phương pháp/phụ lục, và hoàn tất đối chiếu provenance trước khi công bố artifact SHHS.

8.7 Hướng phát triển ưu tiên

Theo giá trị thực tế trên mỗi đơn vị công sức, thứ tự hợp lý là: (1) hiệu chỉnh hoặc fine-tune có nhãn trên tập thích nghi SHHS tách biệt, tập trung vào N2–N3; (2) đánh giá calibration và selective prediction theo lớp trên validation đích; (3) lặp đa seed đủ lớn cho các đối chiếu kiến trúc. Thêm một kiến trúc mới hoặc một biến thể chuẩn hóa không gắn với lỗi đã định vị có ưu tiên thấp hơn.

8.8 Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS

Trên cùng mẫu SHHS1 và cùng seed 123, E4 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao nhất, vượt E2 0,0323 điểm và cao hơn E3 0,0098 điểm theo hướng quan sát được. Vì E4 là lọc dải còn E3 thêm các thao tác giới hạn/đổi thang, kết quả gợi ý rằng lọc dải có thể giải thích phần lớn lợi ích tiền xử lý đo được trong phân tích này; các thao tác bổ sung chưa cho lợi ích chuyển miền quan sát được.

Đây là tín hiệu để thiết kế thí nghiệm xác nhận, không phải kết luận nhân quả. Cohort đã được mở và thứ hạng E3/E4 còn phụ thuộc seed, nên E4 không thay thế hai đối chiếu SHHS đã khóa làm kết quả chính. Giá trị của phần mở rộng là thu hẹp lựa chọn tiếp theo: nếu chỉ có thời gian cho một ablation tiền xử lý mới, nên xác nhận lọc dải trên mẫu độc lập trước khi thử thêm các phép đổi thang.

9 Kết luận

Báo cáo này không chứng minh một mô hình mới vượt trội; nó tạo ra một kết luận phát triển hẹp hơn nhưng có thể hành động. Dưới giao thức bất cập trên Sleep-EDF, các thay thế BiLSTM→TCN và CNN→ResNet-1D chưa tạo ưu thế dự báo riêng đủ ổn định sau hiệu chỉnh đa kiểm định. ResNet-1D–TCN đáng cân nhắc vì lợi ích vận hành đo được: suy luận nhanh hơn

khoảng 3,76 lần, pipeline ít thành phần hơn, và thời gian hoàn tất 10 fold giảm từ 33 giờ 35 phút 36 giây của E0 xuống 2 giờ 44 phút 57 giây với E2 hoặc 3 giờ 16 phút 40 giây với E3, tương ứng nhanh hơn khoảng 12,2 và 10,2 lần trong chiến dịch đã đo. Giá trị này nằm ở tốc độ phát triển và vận hành, chứ không phải một tuyên bố độ chính xác cao hơn phổ quát.

Toàn bộ pipeline E3 là cấu hình tham chiếu tốt nhất trong chiến dịch hiện tại: đạt Macro-F1 0,7904 trên Sleep-EDF và cao hơn E0/E6 trên mẫu SHHS1 chuyển miền đã khóa, không cập nhật trọng số. E0/E3 là inductive, còn E6 có tính transductive ở cấp bản ghi. Các đối chiếu thành phần cho thấy tiền xử lý là trực phát triển có triển vọng hơn việc tiếp tục thay kiến trúc, nhưng chưa đủ để gán lợi ích cho một thao tác riêng. Phần mở rộng E4 gợi ý nên ưu tiên xác nhận vai trò của lọc dải.

Kết quả quan trọng nhất nằm ở một failure mode chung qua kiến trúc. E0 và E3 lần lượt chỉ đạt recall N3 0,2610 và 0,2582 trên SHHS1; hơn 72% epoch N3 của cả hai bị gọi thành N2. Vì vậy, E3 cải thiện hiệu năng tổng thể nhưng không giải quyết nhận diện N3 so với mốc 15-CNN-BiLSTM. Trên dự đoán E3, sửa phản thực riêng N3→N2 tương ứng với 74,5% khoảng hụt Macro-F1 giữa hai cohort; N2→REM là mục tiêu thứ hai. Z-score theo bản ghi cũng không sửa được lỗi N3 và gần như không thay đổi recall tại vùng chuyển pha. Do đó, bước tiếp theo có căn cứ nhất là một thí nghiệm thích nghi có nhãn, theo lớp, trên ranh giới N2–N3, báo cáo riêng recall và false-positive N3; không phải thêm một chuẩn hóa chung hoặc một vòng thay kiến trúc thiếu mục tiêu.

Gate 8, Silhouette và các phần mở rộng vẫn được giữ trong báo cáo như hồ sơ đầy đủ về những giả thuyết đã kiểm tra. Chúng giới hạn các cách diễn giải và tránh lặp lại hướng ít triển vọng, nhưng không được nâng thành đóng góp chính. Với phạm vi đó, công trình có giá trị như một nghiên cứu đánh giá và chẩn đoán chuyển miền có truy nguyên; chưa hỗ trợ tuyên bố SOTA, cơ chế sinh lý hay triển khai lâm sàng.

9.1 Kết luận bổ sung từ phân tích E4

Trên cùng 180 đối tượng SHHS1 và seed 123, E4 đạt Macro-F1 trung bình theo đối tượng 0,5732, cao hơn E2 0,0323 điểm với CI 95% [0,0236; 0,0410], đồng thời cao hơn E3 0,0098 điểm theo hướng mô tả. Phần mở rộng này ưu tiên lọc dải cho một thí nghiệm xác nhận độc lập; nó không thiết lập nhân quả, tương đương hay không thua kém và không thay thế kết quả SHHS đã khóa.

10 Hồ sơ tái lập và truy nguyên

10.1 Nguồn bằng chứng

Các kết quả được tổng hợp từ bốn nhóm bằng chứng: dữ liệu và phép chia đã kiểm định; artifact huấn luyện/dự đoán; báo cáo thống kê bắt cặp; và gói công bố gồm bảng, hình cùng ma trận bằng chứng. Vai trò của truy nguyên là bảo đảm mỗi con số và kết luận có thể quay lại đúng artifact, không phải làm tăng điểm số hay thay thế xác nhận trên mẫu độc lập.

Bảng 31: Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo

Nhóm	Vai trò
Dữ liệu và phép chia	Xác nhận đối tượng, bản ghi, nhãn và nguyên tắc tách mẫu
Kết quả huấn luyện	Xác nhận mô hình đã chọn, dự đoán, chỉ số và sự tương thích giữa cấu hình
Phân tích thống kê	Cung cấp chênh lệch, khoảng tin cậy và kiểm định bắt cặp
Gói công bố	Cung cấp bảng, hình, ma trận bằng chứng và kiểm tra toàn vẹn độc lập

10.2 Nguyên tắc kiểm tra

Kiểm tra tái lập được thực hiện theo ba lớp: (1) cấu trúc, độ phủ và khóa bắt cặp; (2) phiên bản, mã băm và tính đầy đủ của artifact; (3) sự khớp nhau giữa bảng/hình/tuyên bố và dữ liệu nguồn. Các phép kiểm tra chỉ đọc artifact đã khóa, không huấn luyện lại mô hình hoặc mở lại test để chọn kết quả.

Lần lặp seed 123 dùng cùng dữ liệu, phép chia và họ cấu hình. Các seed được báo cáo riêng, không gộp p -value và không được xem như mẫu đầy đủ của biến thiên khởi tạo. Các phân tích SHHS thành phần, E3–E2 và E4 được ghi rõ là thứ cấp hoặc hậu nghiệm trên cohort đã mở.

10.3 Tái phân tích E6 và tình trạng provenance SHHS1

Phân tích E6 theo lớp được tính trực tiếp từ 180 artifact dự đoán chuyển miền không cập nhật trọng số đã khóa trên ổ ngoài. Chiến dịch được đánh dấu hoàn tất, test gate đạt, toàn bộ 180 mã băm artifact E6 khớp run manifest, và ma trận nhằm lần tính lại theo từng bản ghi khớp giá trị trong manifest. Vì vậy, các chỉ số E6 mới trong báo cáo là phép tái phân tích mô tả của dự đoán đã tồn tại, không phải một lượt suy luận mới.

Các dự đoán E6 và chỉ số tính lại đã được xác minh ở cấp artifact. Mã SHA-256 của protocol ghi trong run manifest (165d7cdf614ff071da7bd5ca94eb4e52dd8bee1ce5eafb712c2c8a0d0550fe93) khớp chính xác với snapshot lịch sử configs/shhs_zero_shot_v1.json được giữ trong kho. Tập configs/shhs_v1_protocol.json hiện tại có mã (9541e2334cdae98b5d36b95a2656993cdaaffb35a3160dad70af11d14b653fe9) vì đây là hồ sơ mở rộng sau chạy, không phải snapshot đã dùng để tạo dự đoán; không được thay thế hash lịch sử bằng hash này. Do đó provenance protocol đã có thể truy nguyên, còn phân tích E6 vẫn được diễn giải là tái phân tích mô tả từ dự đoán đã khóa, không phải lượt tái sinh mới.

10.4 Tình trạng dữ liệu dẫn xuất

Snapshot dữ liệu dẫn xuất gồm 765 tệp thuộc năm biến thể tiền xử lý. Kiểm toán độc lập xác nhận 765/765 tệp khớp SHA-256 trong manifest nội dung, có metadata ZIP chuẩn hóa, đọc được và nhất quán về nhãn, vị trí thời gian, hình dạng cùng quan hệ biến đổi khoa học. Mã băm container lịch sử được bảo toàn trong trường truy nguyên riêng.

Khóa byte của snapshot bảo đảm tính toàn vẹn khi lưu trữ và trao đổi, nhưng không thay thế phép tái sinh độc lập từ EDF gốc trong môi trường phần mềm đã khóa. Gói mã nguồn

đi kèm giao thức và công cụ kiểm định cho bước tái sinh đó.

10.5 Biên diễn giải khoa học

Bảng 32: Phạm vi diễn giải của các kết quả chính

Kết luận được hỗ trợ	Diễn giải vượt quá bằng chứng
Thay kiến trúc riêng lẻ chưa cho ưu thế dự báo ổn định	ResNet-1D hoặc TCN vượt trội phổ quát
ResNet-1D–TCN nhanh hơn và gọn hơn về vận hành	Mô hình nhẹ hơn về tham số hoặc bộ nhớ
E3 cao hơn E0/E6 trên mẫu SHHS1 đã khóa	E3 đã giải quyết dịch chuyển miền hoặc vượt SOTA
E3–E2/E4 gợi ý ưu tiên trực tiền xử lý	Một thao tác tiền xử lý riêng là nguyên nhân
N3→N2 tái diễn ở E0/E3 và có đòn bẩy phản thực lớn nhất trên E3	E3 gây ra lỗi này hoặc sửa kênh này chắc chắn đạt Macro-F1 0,7444
E6 không sửa được lỗi N3 trong pipeline này	Biên độ tuyệt đối không liên quan đến N3
Gate 8 chưa cho thấy giá trị biên của P/N	Ngữ cảnh thời gian hoàn toàn vô dụng
Silhouette không phù hợp để chọn encoder ở đây	Embedding CNN tốt hơn ResNet cho mọi nhiệm vụ
Các điều kiện chưa được kiểm định tương đương	Giá trị p lớn chứng minh tương đương

10.6 Tài trợ và đóng góp tác giả

Phân tích này không nhận khoản tài trợ riêng nào từ cơ quan công, thương mại hoặc phi lợi nhuận. Nghiên cứu Sleep Heart Health Study nền được hỗ trợ bởi các thỏa thuận hợp tác của National Heart, Lung, and Blood Institute. Ngô Nhật Quân là tác giả chính và tác giả liên hệ, phụ trách ý tưởng, phương pháp, phần mềm, phân tích, quản lý dữ liệu, trực quan hóa và bản thảo. Phạm Thái Sơn phụ trách giám sát, đóng góp phương pháp và hiệu đính. Cả hai tác giả đã duyệt bản cuối.

Tài liệu tham khảo

- [1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, “The american academy of sleep medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013.
- [2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitirattanakul, “Zleepanlystnet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw eeg data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [3] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “Deepsleepnet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.
- [4] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwok, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [5] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “Sleeptransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [6] S. Haghayegh, K. Hu, K. Stone, S. Redline, and E. Schernhammer, “Automated sleep stages classification using convolutional neural network from raw and time-frequency electroencephalogram signals: Systematic evaluation study,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 25, p. e40211, 2023.
- [7] Z. He, M. Tang, P. Wang, L. Du, X. Chen, G. Cheng, and Z. Fang, “Cross-scenario automatic sleep stage classification using transfer learning and single-channel EEG,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, p. 104501, 2023.
- [8] E. Eldele, M. Ragab, Z. Chen, M. Wu, C.-K. Kwok, X. Li, and C. Guan, “ADAST: Attentive cross-domain EEG-based sleep staging framework with iterative self-training,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 7, no. 1, pp. 210–221, 2023.
- [9] J. Van Der Donckt, J. Van Der Donckt, E. Deprost, N. Vandenbussche, M. Rademaker, G. Vandewiele, and S. Van Hoecke, “Do not sleep on traditional machine learning: Simple and interpretable techniques are competitive to deep learning for sleep scoring,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, p. 104429, 2023.
- [10] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [11] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.
- [12] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.

- [13] PhysioNet, “Sleep-edf database expanded, version 1.0.0” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.
- [14] S. F. Quan, B. V. Howard, C. Iber, J. P. Kiley, F. J. Nieto, G. T. O’Connor, D. M. Rapoport, S. Redline, J. Robbins, J. M. Samet, and P. W. Wahl, “The sleep heart health study: design, rationale, and methods,” *Sleep*, vol. 20, no. 12, pp. 1077–1085, 1997.
- [15] G.-Q. Zhang, L. Cui, R. Mueller, S. Tao, M. Kim, M. Rueschman, S. Mariani, D. Mobley, and S. Redline, “The national sleep research resource: towards a sleep data commons,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 10, pp. 1351–1358, 2018.
- [16] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [17] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [18] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [19] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.